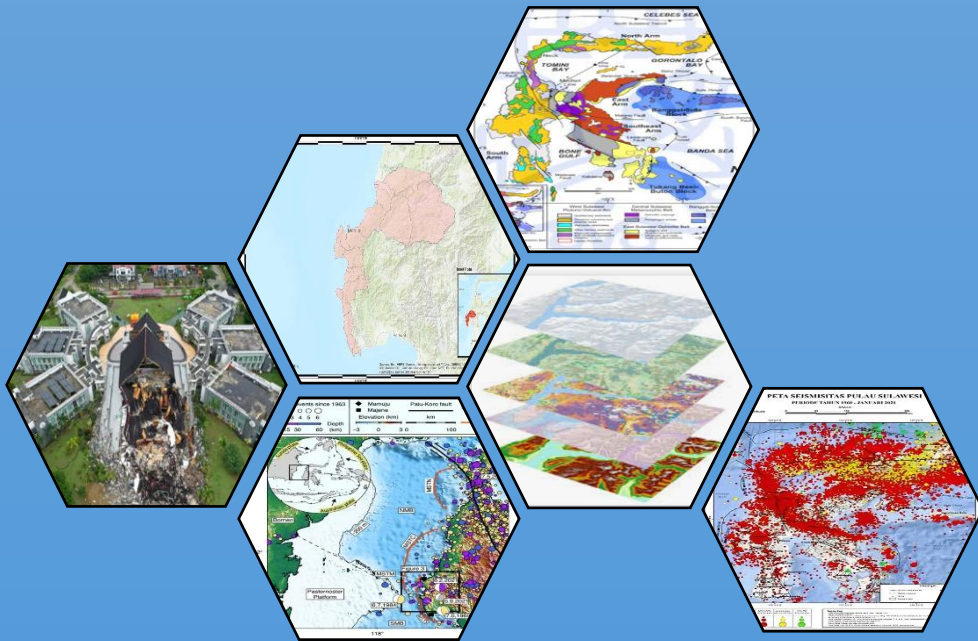


Analisis Parameter Seismik Berdasarkan Pemodelan Shakemap di Provinsi Sulawesi Barat

Analysis of Seismic Parameters Based on ShakeMap Modeling in West Sulawesi Province



SRI WAHYUNI

H042241003



PROGRAM STUDI MAGISTER GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**ANALISIS PARAMETER SEISMIK BERDASARKAN PEMODELAN SHAKEMAP
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

SRI WAHYUNI

H042241003



**PROGRAM STUDI MAGISTER GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PARAMETER SEISMIK BERDASARKAN PEMODELAN SHAKEMAP
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Geofisika

Disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI

H042241003

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER GEOFISIKA
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN**ANALISIS PARAMETER SEISMIK BERDASARKAN PEMODELAN SHAKEMAP DI
PROVINSI SULAWESI BARAT****SRI WAHYUNI****H042241003**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister Pada tanggal 19 Agustus 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pada

Program Studi Magister Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, M.Tsurv.
NIP. 196406161989031006

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. Samsu Arif, M. Si
NIP. 196305181991031011

Ketua Program Studi Magister Geofisika
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Sakka, M.Si.
NIP. 196410251991031002

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si
NIP. 197011031999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul “Analisis Parameter Seismik Berdasarkan Pemodelan Shakemap di Propinsi Sulawesi Barat” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, M.T. Surv. IPM dan Prof. Dr. Samsu Arif, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2026



Sri Wahyuni
NIM. H042241003

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Analisis Parameter Seismik Berdasarkan Pemodelan Shakemap di Provinsi Sulawesi Barat**". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Geofisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dapat melewati segala hambatan dan masalah berkat doa, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orang tua tercinta Bapak Harmuddin dan Ibu Sahri Wakka Rahimahallah yang selalu menjadi inspirasi, membesarkan, dan mendidik penulis dengan bertabur cinta, kasih sayang, serta dengan ikhlas mengiringi setiap langkah penulis dengan doa dan dukungannya selama ini. Kepada suami tercinta Emil Sinohadji, ayah mertua Bapak Sinohadji serta anak-anak ku Ahmad Anwar Fajri, Siti Husna Afifah, Siti Aisyah Syakira dan Ahmad Azhar Faisal, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, perhatian, bantuan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Serta untuk seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar- besar dan setinggi tingginya penulis sampaikan kepada:

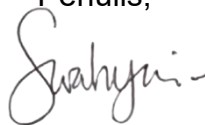
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT.Surv selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang tiada henti hingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak **Prof. Dr. Samsu Arif, M.Si.** selaku pembimbing kedua yang telah memberikan saran, kritik konstruktif, dan dukungan moral selama proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Sakka, M.Si.** dan Bapak **Dr. Fahrudin, S.Si., M.T.** sebagai tim penguji yang telah memberikan arahan dan sarannya.

4. Bapak **Prof. Dr. Sakka, M.Si.** selaku ketua Program Studi Magister Geofisika serta seluruh dosen Program Magister Geofisika di Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi.
5. Seluruh staf administrasi fakultas yang telah membantu dalam kelancaran proses akademik.
6. Teman-teman seperjuangan S2 Geofisika **Andi Zulfikar** dan **Muhammad Amin** atas diskusi dan bantuannya.
7. Rekan-rekan Pegawai Balai Besar MKG Wilayah IV atas segala bantuan dan semangatnya kepada Penulis.
8. Keluarga Besar Tim Kerja Infrastruktur BBMKG Wilayah IV atas doa dan dukungannya selama masa studi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama di setiap momen yang ada, memberikan doa, bantuan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah Swt memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai sebagai amal jariyah dan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, 16 Agustus 2026

Penulis,



Sri Wahyuni

ABSTRAK

SRI WAHYUNI. Analisis Parameter Seismik Berdasarkan Pemodelan Shakemap di Provinsi Sulawesi Barat. (Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, M.T. Surv. IPM dan Prof. Dr. Samsu Arif, M.Si.)

Penelitian ini menganalisis karakteristik bahaya dan risiko seismik di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, berdasarkan pemodelan skenario sejarah gempabumi merusak M6.9 tahun 1969 dan M6.7 tahun 1984. Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan pemetaan guncangan tanah (*shakemap*) untuk mengestimasi parameter *Peak Ground Acceleration* (PGA), *Peak Ground Velocity* (PGV), dan *Modified Mercalli Intensity* (MMI) di tingkat kecamatan, serta menganalisis hubungannya dengan kondisi geologi lokal dan potensi dampak sosial. Hasil pemodelan kedua skenario gempabumi menunjukkan bahwa pada gempa tahun 1969 nilai parameter seismik masing-masing berada pada nilai rentang PGA sebesar 0,02–0,30 g, PGV sebesar 5–33 cm/s, dan intensitas MMI IV–VIII. Nilai tertinggi teridentifikasi di pesisir selatan Kab.Majene yang meliputi Kecamatan Tubo Sendana, Sendana, dan Banggae Timur dengan 7 kecamatan memiliki PGV kritis >20 cm/s. Sedangkan, pada gempabumi M6.7 tahun 1984, 1969 nilai parameter seismik masing-masing berada pada nilai pada rentang PGA 0,03–0,40 g, PGV 2–31 cm/s dan intensitas MMI IV–VII+. Nilai tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju dengan 3 kecamatan mencatatkan PGV >20 cm/s. Kondisi geologi berupa endapan aluvial muda dan sedimen pantai di wilayah pesisir terbukti memicu efek amplifikasi lokal (*site effect*) yang signifikan. Temuan penelitian menegaskan bahwa PGV dan faktor geologi permukaan merupakan indikator kunci pendorong kerusakan bangunan *non-engineered*, yang menjelaskan mengapa kerusakan historis terjadi secara masif meskipun nilai PGA pemodelan berada di bawah standar PGA desain PUPR. Fenomena ini tervalidasi secara empiris pada peristiwa gempabumi Mamuju–Majene M6.2 tahun 2021. Kombinasi antara kerentanan struktur, amplifikasi geologi, dan tingginya eksposur populasi di kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Banggae, Banggae Timur, dan Mamuju secara signifikan meningkatkan risiko bencana seismik di kedua kabupaten tersebut.

Kata kunci: *Shakemap, PGA, PGV, MMI, Majene, Mamuju.*

ABSTRACT

SRI WAHYUNI. Analysis of Seismic Parameters Based on ShakeMap Modeling in West Sulawesi Province. (Supervised by Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, M.T. Surv. IPM dan Prof. Dr. Samsu Arif, M.Si.)

This study analyzes the characteristics of seismic hazard and risk in West Sulawesi Province, specifically in Mamuju Regency and Majene Regency, based on scenario modeling of historical destructive earthquakes: M6.9 in 1969 and M6.7 in 1984. The research method employs ground motion mapping (shakemap) modeling to estimate Peak Ground Acceleration (PGA), Peak Ground Velocity (PGV), and Modified Mercalli Intensity (MMI) parameters at the sub-district level, as well as to analyze their relationships with local geological conditions and potential social impacts. The modeling results for both earthquake scenarios show that in the 1969 earthquake, the seismic parameter values ranged from 0.02 to 0.30 g for PGA, 5 to 33 cm/s for PGV, and IV to VIII for MMI intensity. The highest values were identified along the southern coast of Majene Regency, including Tubo Sendana, Sendana, and East Banggae Sub-districts, with seven sub-districts recording critical PGV values >20 cm/s. Meanwhile, in the M6.7 earthquake of 1984, the seismic parameter values ranged from 0.03 to 0.40 g for PGA, 2 to 31 cm/s for PGV, and IV to VII+ for MMI intensity. The highest values were concentrated in Tapalang and West Tapalang Sub-districts, Mamuju Regency, with three sub-districts recording PGV >20 cm/s. Geological conditions consisting of young alluvial deposits and coastal sediments in coastal areas were proven to trigger significant local site amplification effects. The research findings emphasize that PGV and surface geological factors serve as primary indicators driving structural damage to non-engineered buildings, explaining why massive historical damage occurred despite modeled PGA values being below the PUPR design PGA standards. This phenomenon was empirically validated during the M6.2 Mamuju–Majene earthquake in 2021. The combination of structural vulnerability, geological amplification, and high population exposure in densely populated areas such as Banggae, East Banggae, and Mamuju Sub-districts significantly escalates the seismic disaster risk in both regencies.

Keywords: Shakemap, PGA, PGV, MMI, Majene, Mamuju.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	
Tesis.....	ix
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Ucapan Terima Kasih	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1.2.1 Rumusan Masalah	2
1.2.2 Tujuan Penelitian	3
1.2.3 Manfaat Penelitian	3
1.3 Landasan Teori	3
1.3.1 Geologi Regional Sulawesi Barat	3
1.3.2 Gempabumi dan Tsunami di Sulawesi Barat	5
1.3.3 Shakemap	7
1.3.4 Aplikasi dan Manfaat Shakemap	10
1.3.5 Penerapan Sistem Informasi Geografis	12
1.3.6 Studi Terdahulu tentang Shakemap	13

BAB II METODE PENELITIAN	19
2.1 Lokasi Penelitian	19
2.2 Tahapan Penelitian	19
2.2.1 Tahap Persiapan	190
2.2.2 Pengumpulan dan Praproses Data	200
2.2.3 Tahap Pemodelan Shakemap	200
2.2.4 Tahap Analisis dan Interpretasi	211
2.2.5 <i>Workflow</i> Penelitian	212
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
3.1 Gempabumi Majene M6.9 Tahun 1969	24
3.1.1 Analisis PGA (Peak Ground Acceleration)	25
3.1.2 Analisis PGV (Peak Ground Velocity)	25
3.1.3 Analisis MMI (Modified Mercally Indicator)	31
3.1.4 Gempabumi Mamuju M6.7 Tahun 1984	34
3.2.1 Analisis PGA (Peak Ground Acceleration)	35
3.2.2 Analisis PGV (Peak Ground Velocity).....	39
3.3.3 Analisis MMI (Modified Mercally Indicator)	39
3.2.3 Implikasi Ilmiah dan Mitigasi Gempabumi Kab.Majen & Mamuju	44
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan	46

4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR GAMBAR

1. Kantor Gubernur Sulawesi Barat Pasca Gempabumi tahun 2021	8
2. Tatanan Tektonik pulau Sulawesi	10
3. Peta Segmen Sesar Naik Selat Makassar	12
4. Peta Seismisitas pulau Sulawesi	13
5. Skala MMI	16
6. Shakemap Skenario Gempabumi M7.2 di Jawa Barat	17
7. Lokasi Penelitian	25
8. Workflow Penelitian	28
9. Peta Lokasi Skenario Gempabumi Merusak di Kabupaten Majene dan di Kabupaten Mamuju	29
10. Peta Tingkat Guncangan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969	30
11. Peta Distribusi Nilai PGA Gempabumi M6.9 Tahun 1969	33
12. Grafik Perbandingan Desain PGA Permukaan dan PGA Shakemap Gempabumi M6.9 Tahun 1969	35
13. Peta Distribusi Nilai PGV Gempabumi M6.9 Tahun 1969	36
14. Grafik Nilai Rata-rata PGV Gempabumi M6.9 Tahun 1969	37
15. Peta Distribusi Nilai MMI Gempabumi M6.9 Tahun 1969	38
16. Grafik Nilai Rata-rata MMI Gempabumi M6.9 Tahun 1969	39
17. Peta Tingkat Guncangan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984	40
18. Peta Distribusi Nilai PGA Gempabumi M6.7 Tahun 1984	43
19. Grafik Perbandingan Desain PGA Permukaan dan PGA Shakemap Gempabumi M6.7 Tahun 1984	44
20. Peta Distribusi Nilai PGV Gempabumi M6.7 Tahun 1984	46
21. Grafik Nilai Rata-rata PGV Gempabumi M6.7 Tahun 1984	47
22. Peta Distribusi Nilai MMI Gempabumi M6.7 Tahun 1984	48
23. Grafik Nilai Rata-rata MMI Gempabumi M6.7 Tahun 1984	49

LAMPIRAN

1. Lampiran 1 - Perhitungan Desain PGA Permukaan	51
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang secara tektonik rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Sesar Naik Selat Makassar yang berada di Selat Makassar tercatat sebagai salah satu sesar aktif di Indonesia. Sesar ini memicu gempa bumi dan tsunami di Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 1967. Sesar Naik Selat Makassar juga menyebabkan gempa bumi di Majene pada tanggal 23 Februari 1969 dengan M6.9. Gempa bumi memicu gelombang tsunami dengan ketinggian gelombang satu hingga enam meter (Susanto dkk., 2020). Gempa bumi yang disusul oleh gelombang tsunami ini mengakibatkan 600 orang meninggal, 97 orang luka-luka dan 189 orang lainnya dinyatakan hilang, merusak 1290 rumah dan menghancurkan 4 desa dalam wilayah Kabupaten Majene (BMKG, 2025). Selain itu pada tahun 1984 tepatnya pada tanggal 8 Januari Kabupaten Mamuju dan sekitarnya juga pernah dilanda gempa bumi kuat dengan M6.7 yang menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan, 2 orang dinyatakan meninggal dan 23 lainnya terluka (Stover, 1984). Hasil studi pusat gempa bumi dan tsunami BMKG menyebutkan bahwa periode ulang gempa bumi di wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan khususnya di Mamasa, Mamuju, Palopo dan Pinrang sekitar 50 – 100 tahun dengan variasi spasial b value antara 0.46 – 0.80 (BMKG, 2021). Hal ini menjadi catatan penting bahwa gempa bumi merusak yang pernah terjadi sebelumnya sudah memasuki rentang perulangan yang mendesak untuk diantisipasi dampak yang akan terjadi.

Gempa bumi terkini dan merusak yang terjadi di Kabupaten Mamuju dan Majene terjadi pada tahun 2021. Gempa bumi berkekuatan M6.2 pada tanggal 15 Januari tahun 2021 tersebut termasuk gempa bumi merusak yang menyebabkan kerugian infrastruktur yang cukup masif di Kabupaten Mamuju termasuk kantor Gubernur Sulawesi Barat yang ambruk rata dengan tanah (Gambar 1).



Gambar 1. Kantor Gubernur Sulawesi Barat pasca gempa bumi tahun 2021 (BNPB, 2021)

Gempabumi juga menyebabkan tanah longsor di ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Mamuju sehingga menutup akses bantuan dan evakuasi menuju Kabupaten Mamuju. Kejadian tanah longsor yang cukup massif juga terjadi di beberapa titik di antaranya di Kecamatan Malunda dan Tapalang (BPBD, 2021).

Berdasarkan sejarah kegempaan dan tsunami yang pernah melanda Kabupaten Mamuju dan Majene maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait analisis parameter seismik berdasarkan pemodelan Shakemap di provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini juga sekaligus dimaksudkan sebagai upaya kesiapsiagaan dan mitigasi berkelanjutan dalam menghadapi dampak dari bencana gempabumi dan tsunami yang pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Mamuju dan Majene.

1.2 Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana skenario peta tingkat Guncangan menggunakan program Shakemap untuk gempabumi merusak M6.7 tahun 1984 dan M6.9 tahun 1969?
2. Bagaimana analisis parameter seismik yang terdiri dari PGA, PGV dan MMI di Kabupaten Mamuju dan Majene akibat Skenario pemodelan Shakemap gempabumi merusak M6.7 tahun 1984 dan M6.9 tahun 1969?

1.2.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model skenario tingkat guncangan gempa bumi dengan menggunakan program Shakemap dalam mengestimasi nilai parameter seismik di Kabupaten Majene dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Secara khusus, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memetakan skenario peta tingkat guncangan menggunakan program Shakemap untuk gempa bumi merusak M6.9 tahun 1969 dan M6.7 tahun 1984 ?
2. Menganalisis nilai parameter seismik yang terdiri dari PGA, PGV dan MMI tiap kecamatan di Kabupaten Majene dan Mamuju akibat skenario pemodelan Shakemap gempa bumi merusak M6.9 tahun 1969 dan M6.7 tahun 1984 ?

1.2.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

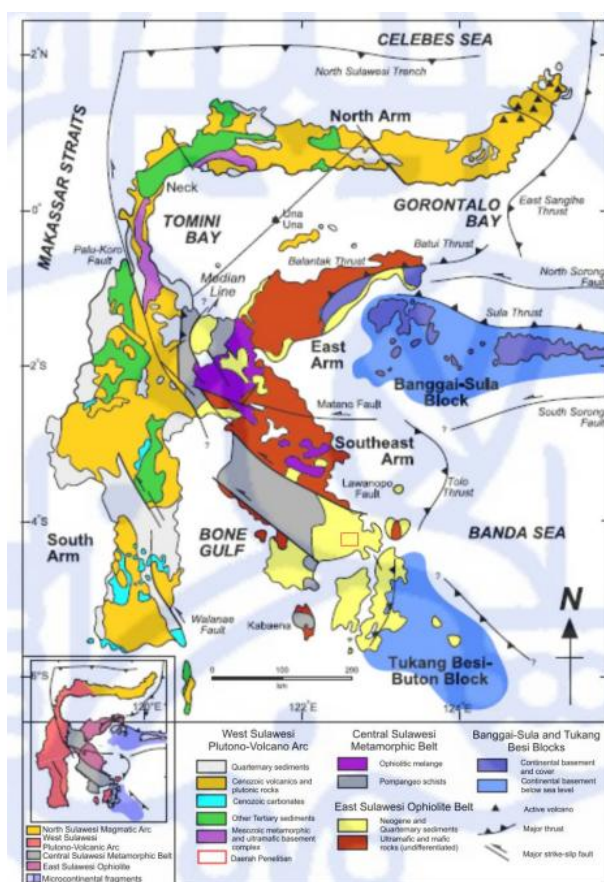
1. Meningkatkan pemahaman terhadap potensi guncangan dan dampak kerusakan gempa bumi yang pernah terjadi di propinsi Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Mamuju dan Majene.
2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai bahan utama dalam penyusunan program penyuluhan, simulasi gempa, dan latihan kesiapsiagaan.
3. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga aspek risiko gempa bumi dapat dipertimbangkan secara sistematis dalam proses pembangunan.
4. Hasil penelitian dapat mendukung penerapan dan evaluasi standar bangunan tahan gempa bumi (SNI 1726), terutama untuk bangunan publik dan fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan.
5. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan mitigasi gempabumibumi secara berkelanjutan melalui program edukasi dan sosialisasi yang terarah dan berbasis risiko sehingga jumlah korban jiwa dan kerugian akibat gempabumibumi di masa mendatang dapat diminimalkan.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Geologi Regional Sulawesi Barat

Sulawesi Barat secara geografis terletak pada zona tektonik kompleks yang merupakan hasil interaksi antara Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamilton (1979), Sulawesi terdiri dari empat mandala geologi yang masing-masing memiliki sejarah tektonik dan stratigrafi yang berbeda, dengan dominasi proses subduksi, kolisi, dan transpresi." Interaksi ketiga lempeng tektonik tersebut menjadikan wilayah Sulawesi sebagai salah satu daerah dengan evolusi geologi paling rumit di Indonesia, yang ditandai oleh proses-proses fundamental seperti subduksi lempeng, kolisi busur kepulauan, pemekaran cekungan, serta aktivitas sesar aktif hingga saat ini.

Sakamaki et al. (2018) menyatakan bahwa perkembangan tektonik di kawasan Sulawesi sejak Mesozoikum hingga Kuartar dipengaruhi oleh aktivitas lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dan Lempeng Pasifik yang bergerak ke barat, dengan Lempeng Eurasia sebagai penahan di bagian utara. Model ini menjelaskan mengapa Sulawesi mengalami berbagai *regime* tektonik yang berbeda sepanjang sejarah geologinya. Menurut Hall (2012), Sulawesi modern merupakan hasil kolaborasi kompleks antara berbagai elemen tektonik yang berkembang pada waktu berbeda, menciptakan mosaik geologi yang unik dengan sistem sesar mendatar, sesar naik, dan zona subduksi aktif. Hal ini menunjukkan bahwa geologi Sulawesi Barat tidak dapat dipahami sebagai sistem sederhana, melainkan sebagai hasil dari proses Panjang dari *multiple geodynamic* yang terintegrasi (Gambar 2).



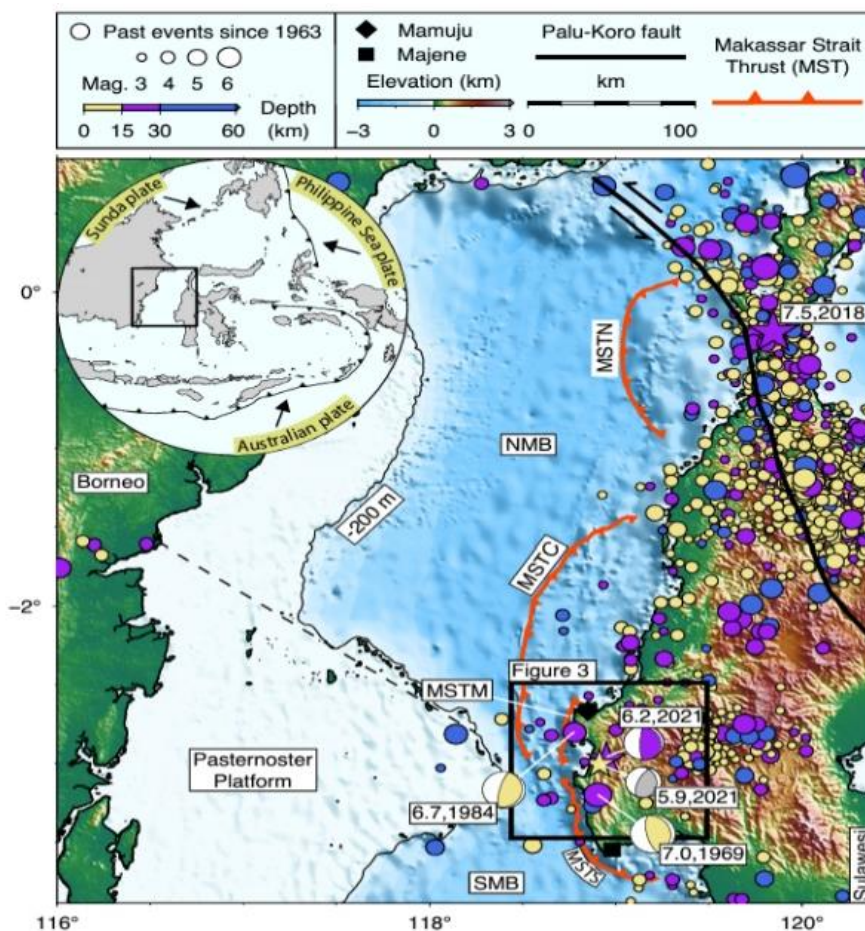
Gambar 2. Tatanan tektonik pulau Sulawesi (Hall dan Wilson, 2000; Calvert dan Hall, 2007)

Tektonik pulau Sulawesi didominasi oleh beberapa sesar mayor mendatar mengiri (*sinistral strike-slip*). Menurut Rangin et al. (1999), sesar-sesar dominan di Sulawesi termasuk Sesar Palu-Koro, Sesar Matano, Sesar Lawanopo, Sesar Walanae, dan Sesar Gorontalo, yang semuanya berperan dalam partisi strain regional. Sesar-sesar ini berperan penting dalam membentuk struktur dan evolusi geologi wilayah Sulawesi Barat secara keseluruhan. Khusus untuk wilayah Mamuju–Majene, struktur dominan adalah Sistem Sesar Naik Sulawesi Barat (*West Sulawesi Thrust System*) atau

sesar naik Mamuju-Majene. Walpersdorf et al. (1998) menyatakan bahwa sistem sesar naik ini berkembang sebagai respons terhadap gaya kompresi regional yang dihasilkan dari interaksi lempeng, menghasilkan deformasi yang intensif dan pembentukan morfologi perbukitan terjal. Sistem ini masih aktif dan menjadi sumber potensi gempabumi yang signifikan di wilayah Sulawesi Barat. Selain itu menurut Pusat Studi Gempabumi Nasional atau PusGen (2017), sesar naik Selat Makassar juga merupakan sumber gempabumi yang berpotensi menyebabkan gempabumi dan memicu tsunami di perairan Sulawesi Barat yang patut untuk diwaspadai.

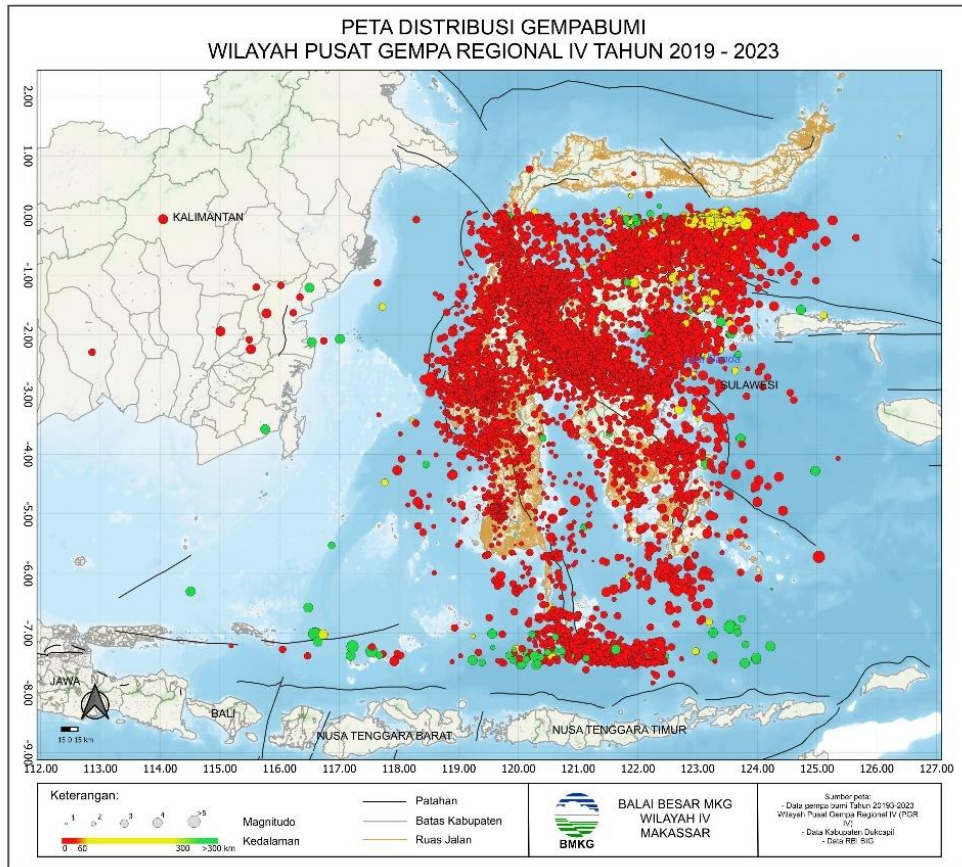
1.3.2 Gempabumi dan Tsunami di Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang secara tektonik rentan terhadap bencana gempabumi dan tsunami. Sesar naik Selat Makassar yang berada di Selat Makassar tercatat sebagai salah satu sesar aktif di Indonesia. Sesar ini memicu gempabumi dan tsunami di Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 1967. Sesar Naik Selat Makassar juga menyebabkan gempabumi di Majene pada tanggal 23 Februari 1969 dengan M6.9. Gempabumi memicu gelombang tsunami dengan ketinggian gelombang satu hingga enam meter. Gempabumi yang disusul oleh gelombang tsunami ini mengakibatkan 600 orang meninggal, 97 orang luka-luka dan 189 orang lainnya dinyatakan hilang, merusak 1290 rumah dan menghancurkan empat desa dalam wilayah Kabupaten Majene (BMKG, 2025). Selain itu pada tahun 1984 tepatnya pada tanggal 8 Januari Kabupaten Mamuju dan sekitarnya juga pernah dilanda gempabumi kuat dengan M6.7. Gempabumi menyebabkan 2 orang meninggal, 23 orang terluka dan banyak rumah mengalami kerusakan (Stover, 1984). Gempabumi terkini dan merusak yang terjadi di Kabupaten Mamuju dan Majene terjadi pada tahun 2021. Gempabumi yang terjadi disebabkan oleh Sesar Naik Selat Makassar segmen Mamuju atau yang biasa juga disebut Sesar Naik Mamuju (Gambar 3). Sesar Naik Selat Makassar merupakan salah satu struktur tektonik aktif yang berperan penting dalam pembentukan pola kegempaan di wilayah Sulawesi Barat. Struktur ini tersusun atas tiga segmen utama, yaitu segmen Mamuju, segmen Somba, dan segmen Central. Segmen Mamuju memiliki panjang sekitar 40 km dan berkembang di bagian barat Kota Mamuju dengan arah umum utara–selatan, sehingga berpotensi memengaruhi langsung kawasan pesisir dan permukiman di sekitarnya. Di bagian utara, sistem ini berlanjut menjadi Segmen Somba yang memiliki panjang lebih besar, sekitar 80 km, dengan arah struktur dominan utara–selatan dan mengalami pembelokan ke arah tenggara di wilayah selatan Kabupaten Majene. Sementara itu, Segmen Central merupakan segmen terpanjang mencapai 170 km, berlokasi di perairan Selat Makassar sebelah barat Mamuju, dan memanjang dari selatan ke utara. Berdasarkan kajian Pusat Studi Gempa Nasional, segmen ini memiliki potensi magnitudo maksimum hingga M7,3, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sumber gempa signifikan yang berkontribusi terhadap tingkat bahaya seismik di Sulawesi Barat (PusGen, 2017).



Gambar 3. Peta Segmen Sesar Naik Selat Makassar
(Meilano et al., 2023 & PusGen 2017)

Berdasarkan peta distribusi gempa bumi Pusat Gempabumi Regional IV BMKG periode 2019 - 2023, terlihat bahwa seismisitas di Sulawesi Barat dan sekitarnya didominasi oleh kluster gempabumi dangkal hingga menengah dengan seismisitas yang tinggi, khususnya di sepanjang pesisir barat Sulawesi dan wilayah Selat Makassar bagian Tengah (Gambar 4). Pola seismisitas pada peta juga menunjukkan bahwa arah sebaran gempabumi cenderung berarah utara ke selatan, mencerminkan peran struktur regional utama yang mengontrol deformasi kerak di Sulawesi Barat dan berasosiasi dengan tingkat kerusakan yang lebih besar di permukaan jika terjadi gempabumi kuat terutama pada wilayah pesisir di Kabupaten Majene dan Mamuju. Hal ini sejalan dengan catatan sejarah gempabumi merusak di Sulawesi Barat, di mana gempabumi dangkal dengan magnitudo menengah mampu menghasilkan intensitas guncangan tinggi akibat kombinasi sumber gempabumi yang dekat, kondisi geologi lokal berupa endapan aluvial muda, serta populasi kepadatan permukiman yang terus meningkat.



Gambar 4. Peta Seismisitas (BMKG, 2024)

1.3.3 Shakemap

Shakemap merupakan peta yang menggambarkan tingkat guncangan tanah akibat gempabumi. Berbeda dengan informasi magnitudo maupun pusat gempabumi, Shakemap menitikberatkan pada intensitas getaran yang dirasakan di permukaan. Peta ini dibuat berdasarkan data percepatan maksimum tanah dan kecepatan maksimum tanah yang dihitung secara empiris melalui fungsi atenuasi. Hasil pemodelan kemudian dikonversi kedalam Skala Intensitas MMI yang menggambarkan tingkat guncangan secara subjektif di lapangan (Kainde dkk., 2023; Wibowo & Nurhaci, 2017). *Peak Ground Acceleration* (PGA) merupakan nilai percepatan maksimum getaran tanah akibat gempabumi yang mencerminkan kekuatan guncangan awal dan banyak digunakan dalam perencanaan bangunan tahan gempabumi, sedangkan *Peak Ground Velocity* (PGV) adalah kecepatan maksimum pergerakan tanah yang lebih merepresentasikan energi gempabumi dan memiliki korelasi yang lebih baik terhadap tingkat kerusakan bangunan. Sementara itu, *Modified Mercalli Intensity* (MMI) adalah skala intensitas gempabumi berbasis dampak yang dirasakan manusia serta kerusakan lingkungan dan bangunan (Wald et al., 2022; Worden et al., 2018; USGS, 2023). Skala intensitas MMI sendiri membagi dampak gempabumi ke dalam 12 tingkatan, mulai dari guncangan sangat lemah hingga menimbulkan kerusakan berat pada bangunan (Gambar 5).

Semakin tinggi nilainya, semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan. Pada gempabumi besar yang terjadi dekat sumber episenter, observasi lapangan sering sulit dilakukan, United States Geological Survey (USGS) dan BMKG kemudian mengembangkan Shakemap sebagai sistem pemodelan pasca gempabumi dengan memanfaatkan parameter seperti magnitudo, lokasi, kedalaman dan sumber gempabumi (BMKG, 2021).

Skala Mercalli (Modified Mercalli Intensity)		
MMI	GoL.	Observasi Kerusakan
I	Instrumental	Hanya terbaca pada alat sesimograf, Hampir tidak terasa
II	Sangat lemah	Dirasakan sedikit orang, terutama orang pada bagian atas bangunan bertingkat
III	Agak lemah	Dirasakan orang yang berada pada bangunan bertingkat, Getaran seperti truk yang melintas,
IV	Lemah	Dirasakan banyak orang, perabot rumah tangga terguncang, benda yang tergantung berayung, seperti ada truk yang menabrak bangunan
V	Agak kuat	Dirasakan setiap orang, perabot rumah tangga rusak, benda yang tidak stabil terguncang, bergeser, atau terbalik/jatuh
VI	Kuat	Dirasakan setiap orang, sulit berdiri stabil, plafon retak/jatuh, retak pada tembok, plester tembok terkelupas
VII	Sangat Kuat	Kerusakan ringan pada bangunan berkonstruksi, kokoh, pada bangunan berkualitas buruk mengalami kerusakan sedang
VIII	Merusak	Kerusakan ringan pada bangunan berkonstruksi, kokoh, pada bangunan berkualitas buruk mengalami kerusakan sedang-besar/rubuh
IX	Hebat	Kerusakan sedang-berat pada bangunan berkonstruksi, kokoh, pergeseran fondasi, terdapat rekahan di permukaan tanah
X	Sangat Hebat	Kebanyakan bangunan batu, kolom, dan fondasi hancur, retakan lebar di permukaan tanah longsor pada lereng, kerusakan parah
XI	Ekstrem	Kerusakan total, hanya sedikit bangunan utuh dan bertahan, retakan lebar di permukaan tanah, gelombang terlihat di permukaan tanah
XII	Sangat Ekstrem	Kerusakan total. gelombang terlihat di permukaan, benda-benda terlempar ke udara

Gambar 5. Skala MMI (BMKG, 2025)

Shakemap merupakan sistem pemodelan pasca gempabumi yang digunakan untuk menyajikan peta distribusi percepatan dan intensitas guncangan berdasarkan parameter sumber gempabumi. Sistem ini dapat menghasilkan parameter percepatan tanah maksimum (PGA) dan kecepatan tanah maksimum (PGV) dengan memanfaatkan persamaan prediksi gerakan tanah *Ground Motion Prediction Equations* (GMPE). Selain itu, Shakemap juga menggunakan persamaan konversi gerakan tanah ke intensitas atau *Ground Motion to Intensity Conversion Equations* (GMICE) untuk mengkonversi hasil perhitungan percepatan maupun kecepatan tanah maksimum ke dalam skala intensitas, sehingga mampu memberikan gambaran spasial tingkat guncangan di wilayah yang diteliti (Irwandi dkk., 2018; Saunders dkk., 2024). Pengolahan Shakemap memanfaatkan parameter GMPE atau parameter seismik yang pada dasarnya merupakan regresi empiris dari data akselerograf. Selain itu, pemilihan GMPE juga mempertimbangkan tipe sumber gempabumi, seperti subduksi atau sesar aktif, serta mekanisme patahan yang meliputi *strike-slip*, normal, maupun *reverse* (BMKG, 2021). Pada perangkat lunak Shakemap yang dikembangkan oleh BMKG, salah satu model yang digunakan berdasarkan formula Zhao dkk (2006) dengan persamaan sebagai berikut :

$$\ln(PGA) = aMw + bx - \log(r) + e(h - hc)\delta h + FR + SI + SL \ln(x) + CK \quad (2.1)$$

$$r = x + \exp(dMw) \quad (2.2)$$

Keterangan:

- PGA = Percepatan tanah puncak (cm/s^2 atau gal)
 Mw = Magnitudo momen peristiwa gempabumibumi
 x = Jarak antara hiposenter gempabumibumi dan stasiun perekaman
 h = Kedalaman peristiwa gempabumibumi
 hc = Koefisien tetap untuk peristiwa dangkal dengan ($hc = 15$)
 δh = Variabel dummy, bernilai 0 ketika ($h < hc$) dan bernilai 1 ketika ($h > hc$).

Variabel FR , SI , SS dan SL ditentukan berdasarkan sumber gempabumibumi. Untuk gempabumibumi yang berasal dari antarmuka zona subduksi, hanya nilai SI yang digunakan, sedangkan FR , SS dan SL ditetapkan bernilai 0. Jika gempabumibumi terjadi di lingkungan intraslab, hanya nilai SS dan SL yang digunakan, sementara yang lainnya bernilai 0. Terakhir, pada gempabumikerak dangkal, hanya nilai FR yang digunakan dan variabel lainnya bernilai 0. Parameter CK mewakili kelas lokasi yang ditentukan berdasarkan jenis klasifikasi kondisi di sekitar lokasi (Naufal dkk., 2025; Zhao dkk., 2006).

Nilai PGV tidak dihitung secara langsung dari persamaan Zhao dkk. (2006) karena model tersebut tidak menyediakan koefisien khusus untuk PGV. Oleh karena itu, Shakemap menggunakan pendekatan alternatif dengan mengambil nilai Percepatan Spektral (PSA) pada periode (T) 1,0 detik menggunakan persamaan (2.1), yang kemudian dikonversi menjadi PGV menggunakan faktor konversi empiris yang dikembangkan oleh Newmark & Hall (1982) yang dituliskan dalam Abrahamson & Bhasin (2020) sebagai berikut :

$$\ln(PGV) = 4.55 - \ln(T) + 1.0\ln[PSA(T)] \quad (2.3)$$

Nilai koefisien yang digunakan dalam persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

T (s)	a	b	c	d	e	FR	SI	SS	SL
PGA	1.101	-0.00564	0.0055	1.080	0.01412	0.251	0.000	2.607	-0.528
1.0	1.479	-0.00220	0.0020	1.115	0.01005	0.211	-0.239	2.233	-0.509

Keterangan Koefisien:

- T (s): Periode (detik); PGA dinyatakan sebagai kondisi $T \approx 0$ s
 a : Koefisien pengaruh magnitudo
 b : Koefisien atenuasi jarak
 c : Koefisien koreksi geometrik
 d : Koefisien pengaruh magnitudo terhadap jarak efektif
 e : Koefisien koreksi kedalaman sumber
 FR : Faktor koreksi sesar naik (*reverse fault*)
 SI : Faktor koreksi gempabumiintraslab
 SS : Faktor koreksi sesar mendatar (*strike-slip fault*)
 SL : Faktor koreksi kondisi tanah lunak (*soft soil*)

Konversi parameter gerakan tanah berupa percepatan tanah puncak (PGA) dan kecepatan tanah puncak (PGV) menjadi intensitas guncangan gempabumi dilakukan menggunakan persamaan GMICE oleh Worden dkk. (2012). Persamaan ini digunakan dalam Shakemap untuk mengubah hasil perhitungan GMPE menjadi nilai intensitas gempabumi dalam skala MMI (Gambar 5). Persamaan:

$$MMI = 1.78 + 1.55 \log(PGA) \quad (2.4)$$

$$MMI = 3.78 + 1.47 \log(PGV) \quad (2.5)$$

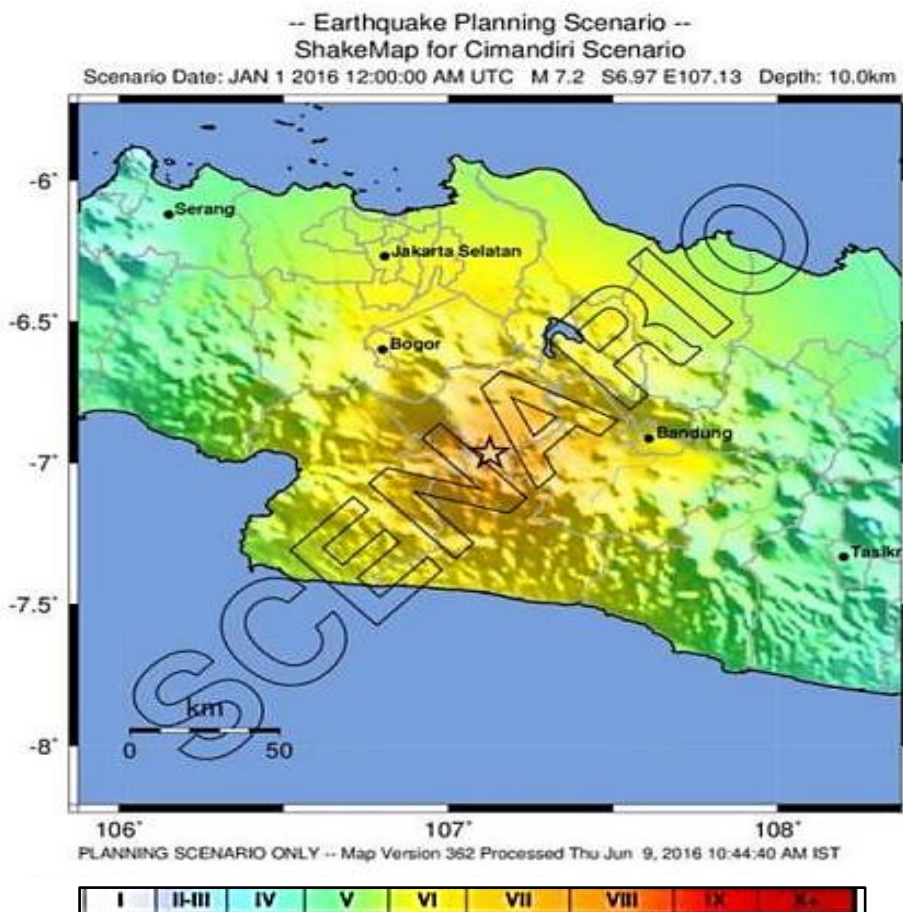
1.3.4 Aplikasi dan Manfaat Shakemap

Respons Darurat Pasca Gempabumi. Distribusi guncangan pada gempabumi besar, baik yang dinyatakan dalam bentuk akselerasi tanah maksimum (Peak Ground Acceleration/PGA) maupun intensitas seismik, memberikan informasi yang jauh lebih komprehensif dibandingkan parameter magnitudo dan lokasi episenter. Peta guncangan tanah yang dihasilkan oleh Shakemap memungkinkan penilaian awal terhadap cakupan dan tingkat keparahan kejadian gempabumi, termasuk identifikasi wilayah yang berpotensi mengalami dampak kerusakan lebih berat maupun lebih ringan. Informasi ini sangat penting bagi organisasi tanggap darurat untuk menilai ruang lingkup kejadian secara cepat dan akurat, sehingga mobilisasi sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Pemanfaatan Shakemap yang memuat data fasilitas umum seperti rumah sakit, kantor kepolisian, dan pemadam kebakaran, serta jaringan jalan, jembatan, dan struktur bangunan rentan, memberikan dasar yang kuat dalam penentuan prioritas respons darurat. Berdasarkan informasi tersebut, berbagai kegiatan tanggap darurat, termasuk perlindungan dan pelayanan massal kepada korban, operasi pencarian dan penyelamatan, penilaian keamanan fasilitas vital, serta pemulihan jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi, dapat dilaksanakan secara lebih terarah. Selain itu, penggunaan Shakemap sebagai dasar estimasi kerugian regional memungkinkan lembaga penanggulangan bencana memfokuskan mobilisasi sumber daya pada wilayah terdampak utama dan mempercepat proses penetapan status darurat bencana di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Perencanaan dan Latihan Kesiapsiagaan. Dalam konteks perencanaan dan koordinasi respons darurat, organisasi utilitas, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya memerlukan latihan kesiapsiagaan yang didasarkan pada skenario gempabumi yang realistis. Skenario gempabumi yang dikembangkan menggunakan sistem Shakemap mampu memetakan estimasi gerakan tanah untuk berbagai kemungkinan kejadian gempabumi, sehingga memberikan gambaran dampak yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas institusi dan efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menghadapi situasi darurat. Shakemap merupakan komponen penting dalam perencanaan respons darurat, yang telah banyak digunakan oleh lembaga pemerintah di tingkat kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional, serta oleh pengelola utilitas, dunia usaha, dan organisasi besar lainnya. Ketika dikombinasikan dengan model estimasi kerugian, skenario Shakemap mampu memberikan informasi rinci mengenai potensi

dampak gempabumi terhadap wilayah tertentu. Informasi ini sangat penting dalam penyusunan rencana kontinjensi dan strategi mitigasi yang berbasis risiko.

Perencanaan dan Pelatihan Simulasi Gempabumi Kuat. Pemodelan Shakemap dapat dimanfaatkan untuk memetakan estimasi getaran tanah berdasarkan berbagai skenario kejadian gempabumi yang bersifat hipotetik maupun berdasarkan sumber gempabumipotensial di suatu wilayah. Peta Skenario Gempabumi menyajikan distribusi spasial parameter guncangan, seperti percepatan tanah maksimum dan intensitas seismik, yang menggambarkan kondisi guncangan yang mungkin terjadi apabila suatu gempabumi dengan karakteristik tertentu terjadi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi awal terhadap kejadian gempabumi terburuk (*worst-case skenario*) (Gambar 6).



Gambar 6. Shakemap Skenario Gempabumi M7.2 di Jawa Barat (BMKG, 2024)

Pemanfaatan Shakemap Skenario sangat penting dalam mendukung perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Melalui peta skenario tersebut, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dapat mengidentifikasi zona dengan tingkat guncangan tinggi yang berpotensi mengalami dampak kerusakan signifikan. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana

pelatihan dan simulasi gempabumi yang realistis, sehingga meningkatkan kapasitas institusi dan efektivitas koordinasi antar instansi dalam menghadapi kejadian gempabumi di masa mendatang. Selain itu, Shakemap Skenario memiliki peran strategis dalam perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana. Informasi tingkat guncangan dan potensi dampak kerusakan yang dihasilkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya dalam penentuan zona pemanfaatan ruang, pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa, serta perlindungan terhadap fasilitas vital dan infrastruktur strategis. Dengan demikian, integrasi Shakemap Skenario dalam perencanaan wilayah diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko gempabumi dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana seismik secara berkelanjutan.

1.3.5 Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam kajian kebencanaan gempabumi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam pengolahan data raster yang menggambarkan sebaran spasial guncangan tanah. Salah satu produk utama yang banyak dimanfaatkan dalam analisis berbasis SIG adalah Shakemap, yaitu peta guncangan gempabumi yang menyajikan parameter seismik berupa Peak Ground Acceleration (PGA), Peak Ground Velocity (PGV), serta intensitas seismik Modified Mercalli Intensity (MMI) dalam format raster (Wald et al., 1999; Worden et al., 2010).

Berbagai studi menunjukkan bahwa integrasi Shakemap dengan SIG memungkinkan dilakukan proses ekstraksi dan analisis spasial parameter seismik secara lebih rinci hingga ke unit administrasi yang lebih kecil, seperti kecamatan atau kelurahan. Melalui penerapan metode statistik dan teknik overlay spasial, nilai karakteristik guncangan nilai rata-rata, maksimum, maupun pola distribusi PGA, PGV, dan MMI dapat dihitung berdasarkan batas wilayah administrasi. Informasi ini bersifat lebih operasional dan relevan untuk mendukung perencanaan wilayah serta pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah (Allen et al., 2012; USGS, 2023). Selain itu, analisis Shakemap berbasis SIG memungkinkan pengintegrasian data guncangan dengan berbagai data tematik lainnya, seperti data distribusi populasi penduduk, penggunaan lahan, dan sebaran fasilitas publik. Pendekatan integratif ini telah banyak diterapkan dalam studi penilaian bahaya dan risiko gempabumi untuk mengidentifikasi kawasan dengan tingkat guncangan tinggi serta potensi dampak kerusakan yang signifikan. Dengan demikian, SIG berfungsi sebagai perangkat analisis spasial yang mampu mengonversi data teknis Shakemap menjadi informasi kebencanaan yang lebih komunikatif dan aplikatif (Erdik et al., 2003; Silva et al., 2014). Dalam konteks wilayah rawan gempabumi seperti Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, penggunaan SIG dalam proses ekstraksi dan analisis data raster Shakemap menjadi sangat penting. Kajian pasca gempabumi Mamuju - Majene menunjukkan bahwa perbedaan tingkat guncangan antar wilayah dipengaruhi secara kuat oleh kondisi geologi setempat dan efek tapak lokal. Fenomena tersebut dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui pendekatan spasial berbasis SIG (BMKG, 2021; Irsyam et al., 2020). Analisis parameter PGA, PGV, dan MMI pada skala kecamatan memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai tingkat bahaya seismik, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi mitigasi, penataan ruang, serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah. Secara umum penerapan SIG dalam

ekstraksi dan analisis data raster Shakemap merupakan metode yang efektif dan direkomendasikan dalam studi kebencanaan gempabumi.

1.3.5 Studi Terdahulu tentang Shakemap

Penelitian oleh Leopatty dkk. (2022) mengidentifikasi tingkat guncangan gempabumi di Kota Palu dengan memanfaatkan skenario gempabumi dari segmen-segmen Sesar Palu Koro menggunakan aplikasi BMKG Shakemap. Tiga skenario gempabumi dimodelkan, yaitu Mw 6,8 (segmen Palu), Mw 6,9 (segmen Saluki), dan Mw 7,1 (segmen Selat Makassar) pada kedalaman 11 km. Data tersebut kemudian diolah melalui Shakemap dan dibandingkan dengan persamaan empiris atenuasi gerakan tanah untuk memperkirakan sebaran intensitas guncangan di wilayah Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario gempabumi Mw 6,8 berpotensi menghasilkan intensitas guncangan VI–VIII MMI di Kota Palu, sedangkan skenario Mw 6,9 dan Mw 7,1 menghasilkan guncangan V–VII MMI. Dampak yang diprediksi antara lain kerusakan sedang hingga berat pada bangunan dengan konstruksi kuat, pergeseran fondasi, retakan permukaan tanah, potensi longsor, likuifaksi, serta tsunami di Teluk Palu. Studi ini menekankan pentingnya dokumen rencana kontinjensi gempabumi di Kota Palu, pembangunan infrastruktur sesuai standar bangunan tahan gempa, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan masih bersifat eskriptif dan spasial, belum sampai pada analisis kuantitatif yang secara langsung menghubungkan nilai parameter seismik (seperti PGV) dengan tingkat kerentanan gerakan tanah.

Penelitian oleh Crowley, H., Colombi, M., & Pinho, R. (2012) menyatakan bahwa pemodelan Shakemap memiliki peran penting dalam menganalisis dampak gempabumi terhadap lingkungan terbangun yang kompleks. Wilayah perkotaan umumnya dicirikan oleh kepadatan bangunan yang tinggi, variasi tipe struktur, serta keberadaan infrastruktur vital, sehingga memerlukan pendekatan analisis guncangan yang mampu merepresentasikan kondisi spasial secara detail. Dalam penelitian tersebut, parameter seismik berupa *Peak Ground Acceleration (PGA)* dan *Peak Ground Velocity (PGV)* yang dihasilkan dari Shakemap digunakan untuk menggambarkan intensitas dan karakteristik guncangan yang bekerja pada bangunan. Melalui analisis spasial parameter PGA dan PGV, penelitian ini mengevaluasi potensi respons struktur bangunan terhadap guncangan gempabumi, termasuk kemungkinan terjadinya kerusakan pada bangunan dengan tingkat kerentanan yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi area perkotaan yang berpotensi mengalami dampak kerusakan lebih besar, tidak hanya berdasarkan kedekatannya terhadap sumber gempa, tetapi juga dipengaruhi oleh variasi kondisi tapak dan karakteristik struktur bangunan yang ada. Dengan demikian, Shakemap memberikan gambaran awal mengenai pola kerusakan yang mungkin terjadi di kawasan perkotaan secara lebih realistis. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian berupa kebutuhan untuk mengembangkan analisis Shakemap yang tidak hanya berorientasi pada pemetaan intensitas guncangan, tetapi juga mengkaji variasi parameter seismik PGA dan PGV secara spasial di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta mengaitkannya dengan kondisi geologi dan tapak lokal di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Penelitian oleh Silva, Crowley, dan Pinho (2023) mengkaji pengembangan pemanfaatan Shakemap tidak hanya sebagai produk pemetaan guncangan pascagempa, tetapi juga sebagai instrumen analisis kerugian berbasis skenario gempabumi. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan skenario dalam memahami potensi dampak gempabumi yang mungkin terjadi di masa depan, khususnya pada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bahaya seismik. Dalam kajian tersebut, parameter seismik utama yang dihasilkan oleh Shakemap, yaitu Peak Ground Acceleration (PGA) dan Peak Ground Velocity (PGV), dimanfaatkan untuk merepresentasikan variasi tingkat guncangan pada beberapa skenario sumber gempabumi yang berbeda. Setiap skenario dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sumber gempa, seperti magnitudo, kedalaman, dan mekanisme patahan, sehingga menghasilkan distribusi guncangan yang bervariasi secara spasial. Pendekatan ini memungkinkan penilaian dampak gempabumi secara lebih komprehensif dibandingkan dengan analisis yang hanya berfokus pada kejadian gempabumi aktual.

Penelitian oleh Miller dan Johnson (2020) mengevaluasi sejauh mana integrasi parameter VS30 (kecepatan gelombang geser rata-rata 30meter ke permukaan) dalam pemodelan Shakemap mampu meningkatkan ketepatan prediksi PGV dan PGA, khususnya di daerah dengan kondisi tanah heterogen. Metodologi yang digunakan melibatkan analisis komparatif antara data Shakemap konvensional (tanpa koreksi amplifikasi) dengan model yang telah dimodifikasi menggunakan dataset VS30 dari USGS dan *California Geological Survey*. Studi kasus difokuskan pada tiga gempabumi signifikan di California, yaitu Loma Prieta (1989), Northridge (1994), dan Ridgecrest (2019). Hasilnya menunjukkan bahwa wilayah dengan nilai VS30 rendah (<180 m/s), seperti cekungan sedimen Los Angeles dan San Francisco Bay Area, menghasilkan deviasi PGV hingga 40% lebih tinggi daripada prediksi awal Shakemap. Sementara itu, PGA di zona tanah lunak mengalami overestimasi 15–20% jika amplifikasi tidak diperhitungkan. Adapun dalam penelitian ini, berupa kebutuhan untuk melakukan analisis parameter seismik berbasis pemodelan Shakemap dengan pendekatan skenario gempabumi, yang difokuskan pada pemetaan dan interpretasi spasial PGA dan PGV di Kabupaten Mamuju dan Majene. Penelitian ini tidak secara langsung menghitung kerugian seismik, tetapi menempatkan parameter PGA dan PGV sebagai indikator utama bahaya seismik.

Penelitian oleh Chen dan Lee (2020) mengevaluasi akurasi pemodelan Shakemap dalam memperkirakan *Modified Mercalli Intensity* (MMI) dengan membandingkannya langsung terhadap hasil survei lapangan pascagempa. Penelitian ini penting karena banyak sistem peringatan dini dan penilaian risiko gempabumi mengandalkan data Shakemap, namun belum banyak studi yang menguji sejauh mana prediksinya sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan parameter geologi (seperti jenis batuan dan struktur tanah) dengan model atenuasi gelombang seismik untuk menghasilkan estimasi MMI. Hasilnya menunjukkan bahwa di wilayah dengan batuan keras, prediksi Shakemap memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80%, dibandingkan dengan pengamatan langsung di lapangan. Namun, di daerah dengan lapisan sedimen yang lebih dominan, ditemukan deviasi yang cukup signifikan, mencapai ± 2 skala MMI. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa model yang ada masih kurang mampu

menangkap kompleksitas respon seismik di tanah lunak atau endapan aluvial. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan sistem pemodelan gempabumi ke depan. Faktor lokal, seperti ketebalan sedimen, kandungan air tanah, dan kondisi geoteknik setempat, ternyata sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya koreksi berbasis data lapangan atau pemodelan tambahan yang lebih spesifik untuk meningkatkan akurasi Shakemap, khususnya di daerah dengan kondisi geologi yang heterogen. Pada penelitian ini tidak secara langsung memvalidasi hasil Shakemap dengan data kerusakan lapangan, tetapi berupaya memperkuat pemahaman mengenai mekanisme pembentukan intensitas guncangan melalui analisis parameter seismik dasar. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi temuan Chen dan Lee (2020) dengan menyediakan kerangka analisis bahaya seismik yang lebih aplikatif untuk wilayah dengan heterogenitas geologi tinggi dan keterbatasan data lapangan, seperti di Sulawesi Barat.

Penelitian oleh Baker & Harris (2017) mengevaluasi kegunaan Shakemap sebagai metode respons cepat untuk memperkirakan Modified Mercalli Intensity (MMI) di wilayah urban pascagempa. Pendekatan ini menggabungkan dua faktor kunci, yaitu data mikrotremor sebagai indikator kerentanan tanah dan kepadatan bangunan sebagai penentu tingkat kerusakan infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang dikembangkan mampu mengidentifikasi area berisiko tinggi dengan akurasi mencapai 75%, terutama dalam memetakan sebaran kerusakan struktural. Uji coba lapangan di Tokyo mengonfirmasi bahwa integrasi data real-time dengan parameter spasial mempercepat waktu respon tanggap darurat. Temuan ini menegaskan potensi Shakemap sebagai alat pendukung keputusan bagi otoritas bencana, khususnya dalam memprioritaskan zona evakuasi dan alokasi sumber daya. Kelebihan utama metode ini terletak pada kemampuannya menghasilkan estimasi awal hanya dengan data minimal, meskipun tetap memerlukan kalibrasi lebih lanjut untuk variasi kondisi geologis. Meskipun demikian, fokus utama penelitian Baker dan Harris (2017) masih terbatas pada estimasi MMI sebagai indikator dampak makroseismik, dengan orientasi kuat pada lingkungan perkotaan yang memiliki kepadatan bangunan tinggi dan ketersediaan data real-time yang memadai. Kajian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi parameter seismik dasar Shakemap, seperti *Peak Ground Acceleration* (PGA) dan *Peak Ground Velocity* (PGV), yang secara fisis merepresentasikan karakteristik guncangan dan menjadi dasar utama dalam pembentukan nilai MMI. Akibatnya, pemahaman mengenai variasi spasial guncangan pada wilayah dengan karakteristik geologi yang heterogen belum tergalikan secara komprehensif.

Penelitian oleh Thompson et al. (2018) mengembangkan model Shakemap berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) yang bertujuan untuk memprediksi nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) dan *Peak Ground Velocity* (PGV) menggunakan data gempabumi historis. Pendekatan yang digunakan melibatkan teknik interpolasi spasial untuk memetakan distribusi percepatan tanah di wilayah yang terdampak, dengan validasi dilakukan melalui perbandingan langsung dengan data rekaman seismograf lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang diusulkan mampu memprediksi nilai PGA dengan tingkat akurasi sekitar $\pm 15\%$ dibandingkan dengan pengamatan aktual di lapangan. Selain itu, temuan penelitian mengungkapkan bahwa nilai PGV memiliki korelasi yang signifikan terhadap tingkat kerusakan infrastruktur, terutama

pada bangunan bertingkat dan struktur yang rentan terhadap getaran berkepanjangan. Implementasi model ini diuji pada beberapa kasus gempabumi di wilayah tektonik aktif, di mana hasilnya menunjukkan konsistensi yang baik dalam memprediksi zona-zona berisiko tinggi. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya menghasilkan estimasi cepat dengan sumber data terbatas, sehingga dapat menjadi alat yang efektif untuk perencanaan mitigasi bencana. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan, seperti kebutuhan akan kalibrasi lebih lanjut pada wilayah dengan kondisi geologi yang sangat heterogen. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem peringatan dini gempa, khususnya dalam konteks optimasi respons darurat dan perancangan infrastruktur tahan gempabumi. Meskipun demikian, penelitian Thompson et al. (2018) lebih berfokus pada pengembangan dan validasi model estimasi PGA–PGV secara umum, dengan tujuan utama meningkatkan akurasi prediksi berbasis data historis dan interpolasi spasial. Kajian tersebut belum secara mendalam mengulas interpretasi spasial variasi PGA dan PGV pada tingkat wilayah administratif tertentu, serta belum mengaitkannya secara eksplisit dengan kondisi tapak lokal seperti jenis litologi, ketebalan sedimen, atau parameter Vs30. Padahal, faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk pola distribusi guncangan, khususnya di wilayah dengan heterogenitas geologi yang tinggi.

Penelitian oleh Rodriguez & Kumar (2019) menggabungkan kekuatan algoritma *machine learning Random Forest* dengan metodologi Shakemap konvensional untuk menghasilkan prediksi *Peak Ground Acceleration* (PGA) secara real-time selama kejadian gempabumi. Sistem ini dikembangkan menggunakan dataset komprehensif yang mencakup 500 kejadian gempabumi historis dengan berbagai magnitudo dan kedalaman hiposenter, yang berhasil mencapai tingkat error RMS sebesar 0.05g setelah melalui proses pelatihan intensif. Analisis mendalam menunjukkan bahwa model hybrid ini secara signifikan mampu mengurangi ketidakpastian prediksi, khususnya di wilayah-wilayah dengan geometri sesar yang kompleks dan heterogenitas geologi tinggi. Salah satu temuan kunci penelitian ini adalah kemampuan sistem dalam melakukan komputasi dengan waktu proses 30% lebih cepat dibandingkan metode deterministik tradisional, tanpa mengorbankan akurasi prediksi. Implementasi model ini diuji pada beberapa studi kasus gempabumi di zona subduksi dan sesar aktif, dimana hasilnya menunjukkan peningkatan yang nyata dalam hal kecepatan respon dan reliabilitas data. Arsitektur sistem dirancang untuk dapat berintegrasi dengan jaringan sensor seismik eksisting, memungkinkan pembaruan data secara real-time dengan interval 5 detik. Kelebihan utama pendekatan ini terletak pada kemampuannya mempelajari pola non-linear dari data historis sekaligus memanfaatkan kekuatan interpolasi spasial Shakemap. Meskipun memberikan kontribusi metodologis yang kuat, penelitian Rodriguez & Kumar (2019) lebih menitikberatkan pada pengembangan dan optimasi model prediksi PGA secara real-time, dengan fokus utama pada aspek akurasi algoritmik dan efisiensi komputasi. Kajian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi interpretasi spasial hasil prediksi PGA dalam konteks analisis bahaya seismik regional, maupun keterkaitannya dengan kondisi tapak lokal seperti variasi litologi, ketebalan sedimen, dan parameter Vs30. Selain itu, penelitian ini lebih berorientasi pada sistem global atau lintas wilayah,

sehingga belum mengkaji secara spesifik implementasi model pada wilayah administratif tertentu yang memiliki karakteristik lokal yang unik.

Penelitian oleh Watanabe et al. (2021) menyelidiki secara komprehensif pengaruh berbagai parameter kunci Shakemap terhadap akurasi prediksi *Peak Ground Velocity* (PGV) di lingkungan tektonik zona subduksi. Fokus utama analisis difokuskan pada dua faktor dominan: (1) variasi koefisien atenuasi gempabumidan (2) ketidakpastian dalam penentuan kedalaman hiposenter. Melalui serangkaian simulasi numerik yang ekstensif dengan skenario gempabumi multi dimensi, tim peneliti menemukan bahwa kesalahan penentuan lokasi hiposenter yang melebihi 10 km dapat menyebabkan penyimpangan nilai PGV hingga 20% dari hasil observasi aktual. Temuan kritis penelitian ini mengungkap bahwa ketidakpastian parameter hiposenter memberikan dampak lebih signifikan terhadap hasil prediksi dibandingkan variasi koefisien atenuasi, terutama untuk gempabumidengan magnitudo menengah hingga besar (M6.0-8.0). Analisis sensitivitas sistematis dilakukan dengan memvariasikan parameter input dalam rentang yang mewakili kondisi geologi berbeda di beberapa zona subduksi utama, termasuk Jepang dan Amerika Selatan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pendekatan baru dalam kalibrasi model Shakemap melalui integrasi data pengamatan GPS kontinyu. Rekomendasi teknis spesifik meliputi: (1) penggunaan data geodesi real-time untuk memperbaiki estimasi parameter sumber gempa, (2) penerapan skema pembobotan adaptif berdasarkan kepadatan jaringan GPS regional, dan (3) pengembangan protokol pembaruan model dinamis selama fase krisis seismik. Studi ini juga mengidentifikasi keterbatasan penting dalam penerapan metode saat ini, termasuk ketergantungan berlebihan pada model atenuasi generik yang tidak sepenuhnya merepresentasikan karakteristik unik setiap zona subduksi. Sebagai solusi, penulis mengusulkan kerangka kerja hybrid yang menggabungkan model fisika dasar dengan pembelajaran mesin berbasis data historis lokal. Implikasi praktis dari penelitian ini sangat relevan bagi pengembangan sistem peringatan dini gempabumidi wilayah rawan bencana, khususnya dalam meningkatkan akurasi prediksi gerakan tanah untuk tujuan mitigasi. Meskipun demikian, fokus utama penelitian Watanabe et al. (2021) masih berada pada aspek sensitivitas dan kalibrasi model Shakemap pada skala sistem dan parameter sumber, dengan penekanan kuat pada pengembangan pendekatan teknis seperti integrasi data GPS kontinyu dan skema pembobotan adaptif. Kajian tersebut belum secara langsung mengkaji implikasi spasial dari variasi nilai PGV terhadap pola bahaya seismik di tingkat wilayah administratif.

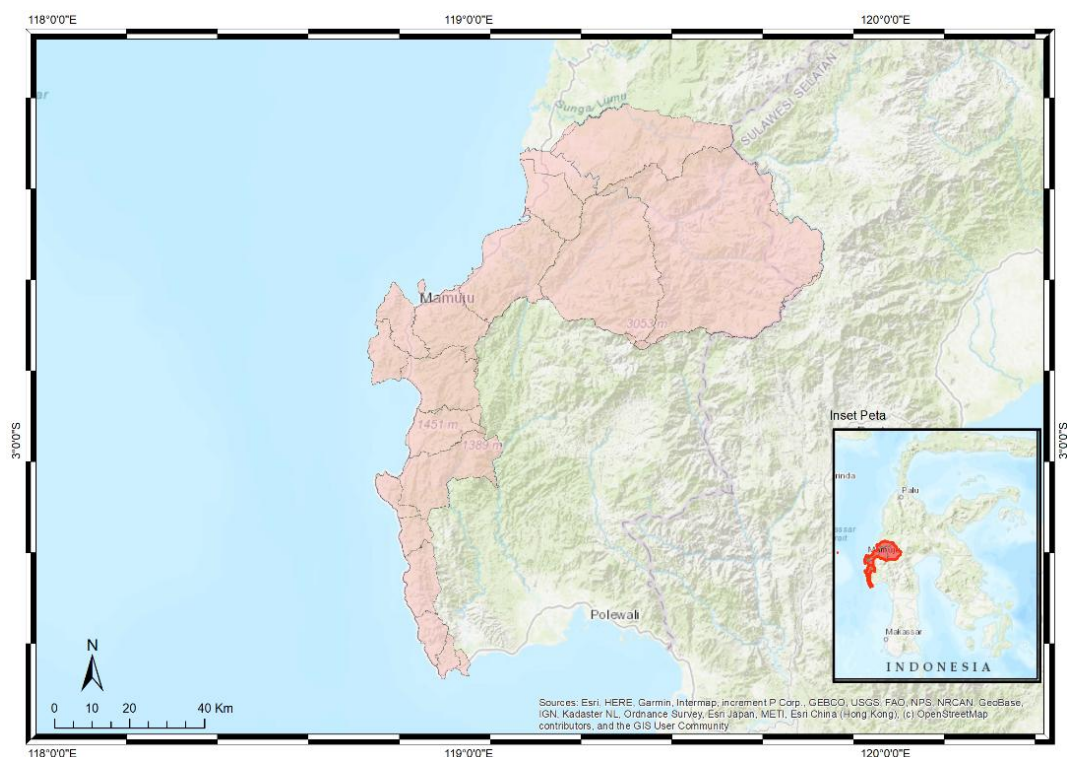
Penelitian Laode, Massinai, Massinai, dan Syamsuddin (2025) melakukan penilaian detail mengenai kerentanan tanah bawah permukaan pascagempa Mamuju 2021 dengan Mw6,2. Menggunakan integrasi metode *Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* (HVSr) dan *Multichannel Analysis of Surface Waves* (MASW), studi tersebut memetakan bahwa wilayah pesisir Mamuju dikontrol oleh Formasi Aluvium dengan nilai $V_{s30} < 175$ m/s (tanah lunak) dan Indeks Kerentanan Seismik (K_g) yang tinggi ($K_g > 10$). Kondisi ini menyebabkan area tersebut sangat rentan terhadap amplifikasi gelombang seismik dan likuifaksi. Keterkaitan penelitian tersebut dengan tesis ini terletak pada wilayah administratif dan sumber sesar aktif yang ditinjau (Sesar Naik Selat Makassar segmen Mamuju). Jika Laode dkk. (2025) berfokus pada parameter mikrozonasi internal tanah (V_{s30} , K_g , f_0), tesis ini melengkapinya dengan melakukan pemodelan makro

spasial melalui parameter getaran tanah *ShakeMap* (PGA, PGV, dan MMI) dengan pendekatan skenario historis gempa 1969 dan 1984. Integrasi kedua data ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana parameter energi makro (seperti $PGV > 20 \text{ cm/s}$ atau MMI VII-VIII) berinteraksi dengan kondisi tanah lunak di pesisir Sulawesi Barat dalam memicu kerusakan struktural dan kegagalan tanah.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Secara geografis, terletak pada koordinat 118°00' sampai 119°30' Bujur Timur dan 2°30' sampai 3°30' Lintang Selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah dan sebagian wilayah Kabupaten Pasangkayu. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelah barat berbatasan langsung dengan selat Makassar. Sedangkan di sebelah selatan lokasi penelitian berbatasan langsung dengan Kab. Polewali Mandar.



Gambar 7. Lokasi Penelitian

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur terkait dengan pemodelan Shakemap dan analisis mengenai PGA, PGV dan MMI. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data parameter gempabumi menggunakan katalog gempabumi dari BMKG, USGS, dan ISC. Identifikasi sumber gempabumi dilakukan melalui analisis focal mechanism, geometri sesar, dan pemilihan Ground Motion Model yang sesuai dengan kondisi tektonik local. Setelah identifikasi sumber selesai, dikompilasi, diverifikasi, dan dikonfigurasi dalam software Shakemap. Pemodelan Shakemap kemudian dijalankan untuk menghasilkan peta skenario tingkat guncangan dari gempabumi yang merusak di Provinsi Sulawesi

Barat yang telah dipilih sebelumnya. Tahap ekstraksi parameter seismik dilakukan dengan mengambil nilai-nilai grid dari output Shakemap dan menganalisis distribusi spasialnya menggunakan GIS.

2.2.1 Tahap Persiapan

Tahap ini mencakup tinjauan literatur, identifikasi kebutuhan data, dan perancangan alur penelitian. Proses persiapan bertujuan untuk memahami karakteristik seismotektonik wilayah studi di Provinsi Sulawesi Barat, meninjau metode analisis parameter seismik dan pemodelan Shakemap yang digunakan dalam studi sebelumnya, serta menentukan bentuk integrasi paling sesuai antara analisis katalog gempa, pemodelan Shakemap, dan pemetaan spasial berbasis SIG. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan inventarisasi awal katalog gempabumi BMKG, USGS, dan sumber lain yang relevan, peta geologi dan informasi sesar aktif yang akan digunakan sebagai input model. Selain itu, disusun rancangan skenario gempabumi yang akan dimodelkan dalam Shakemap dan kerangka parameter seismik multi variable yang mencakup PGA, PGV, dan MMI yang akan dianalisis secara spasial dan kuantitatif.

2.2.2 Pengumpulan dan Praproses Data

Pengumpulan data terdiri atas dua kategori utama, yaitu data parameter gempabumi dan data spasial (SIG), yaitu:

- a. Data parameter gempabumi
Data ini meliputi parameter gempabumi merusak yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Data ini selanjutnya akan diinput di pemodelan Shakemap untuk mengestimasi skenario peta Tingkat guncangan gempabumi yang terjadi.
- b. Data spasial (SIG)
Data yang digunakan merupakan layer informasi geografis dari output Shakemap berupa grid-grid parameter seismik PGA, PGV, dan MMI. Data kemudian diekstraksi dan dikonversi ke format raster dan disesuaikan ke sistem koordinat yang sesuai dengan batas administrasi kecamatan di Kab. Majene dan Mamuju yang diperoleh dari data Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Geospasial Indonesia (BIG).

2.2.3 Tahap Pemodelan Shakemap

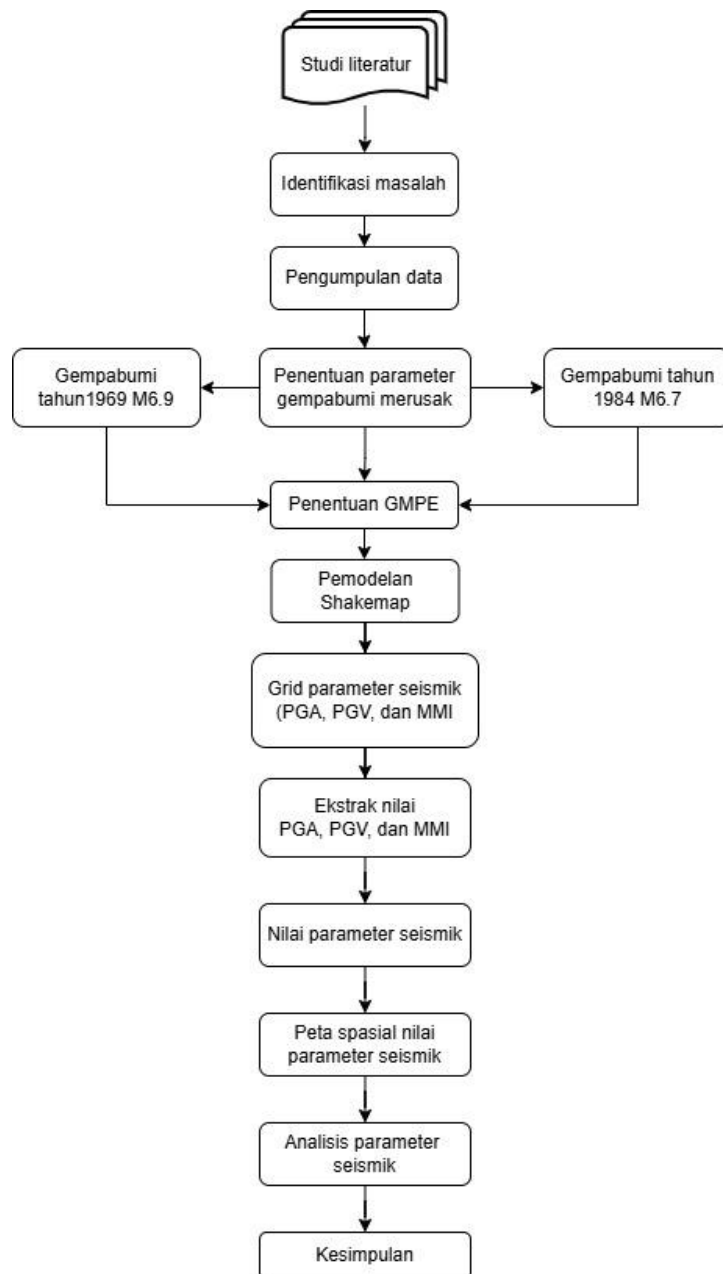
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, data skenario gempabumi merusak M6.9 tahun 1969 dan M6.7 tahun 1984. Parameter gempabumi merusak diperoleh dari Katalog BMKG 1820 – 2023 dan diolah dengan menggunakan perangkat lunak Shakemap. Pada tahap ini diterapkan persamaan GMPE untuk memperkirakan parameter seismik, seperti percepatan puncak (*Peak Ground Acceleration*/PGA) dan kecepatan puncak (*Peak Ground Velocity*/PGV). Kedua, parameter gerakan tanah yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam skala intensitas guncangan menggunakan persamaan *Ground Motion to Intensity Conversion* (GMICE). Hasil konversi ini menghasilkan peta sebaran intensitas guncangan gempabumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan sekitarnya

2.2.4 Tahap Analisa dan Interpretasi

Analisis peta skenario tingkat guncangan gempabumi dilakukan dengan menelaah pola sebaran intensitas guncangan pada masing-masing kabupaten di Sulawesi Barat. Peta skenario tingkat guncangan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat guncangan tinggi, menengah, dan rendah, yang mencerminkan variasi jarak terhadap sumber gempabumi, kondisi geologi lokal, serta efek tapak (*site effect*). Hasil analisis peta guncangan dan parameter seismik kemudian diinterpretasikan secara spasial untuk mengevaluasi implikasinya terhadap risiko gempabumi di tingkat kecamatan di Kab. Majene dan Mamuju. Interpretasi ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi wilayah prioritas untuk mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, serta perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana. Nilai PGA dianalisis untuk menilai potensi percepatan tanah maksimum yang berkaitan erat dengan risiko kerusakan struktur bangunan, khususnya bangunan bertingkat rendah hingga menengah. Nilai PGV dianalisis sebagai indikator potensi kerusakan struktural dan non-struktural yang lebih sensitif terhadap deformasi tanah dan respons dinamis bangunan yang memiliki periode panjang. Sementara itu, nilai MMI digunakan untuk menginterpretasikan tingkat guncangan dalam konteks dampak yang dirasakan oleh manusia dan kerusakan bangunan secara kualitatif.

Analisis kemudian dilakukan dengan membandingkan nilai PGA, PGV, dan MMI antar kecamatan di Kab. Majene dan Mamuju provinsi Sulawesi Barat. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki kombinasi parameter seismik tinggi, yang menunjukkan tingkat bahaya guncangan lebih besar. Dengan demikian, integrasi antara peta guncangan gempabumi, analisis parameter seismik (PGA, PGV, dan MMI), dan batas administrasi kabupaten/kota di Sulawesi Barat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai distribusi bahaya guncangan.

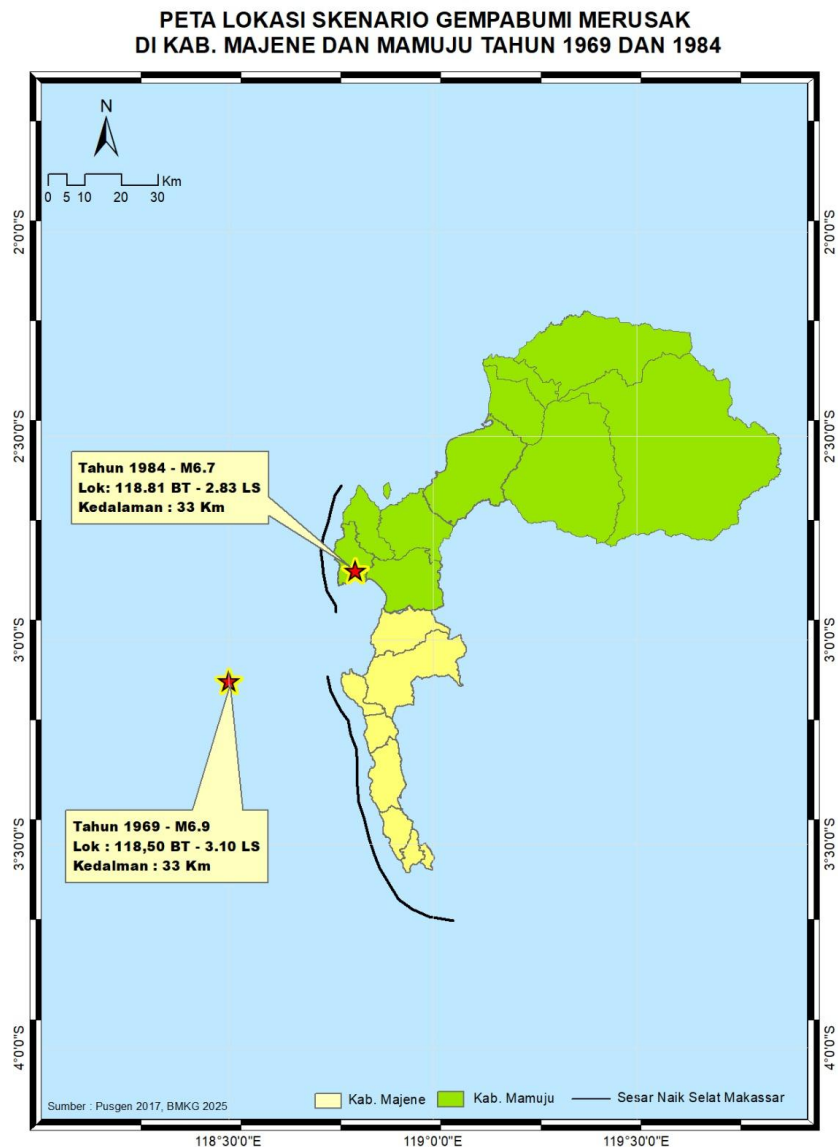
2.2.5 Workflow penelitian



Gambar 8. *Workflow Penelitian*

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

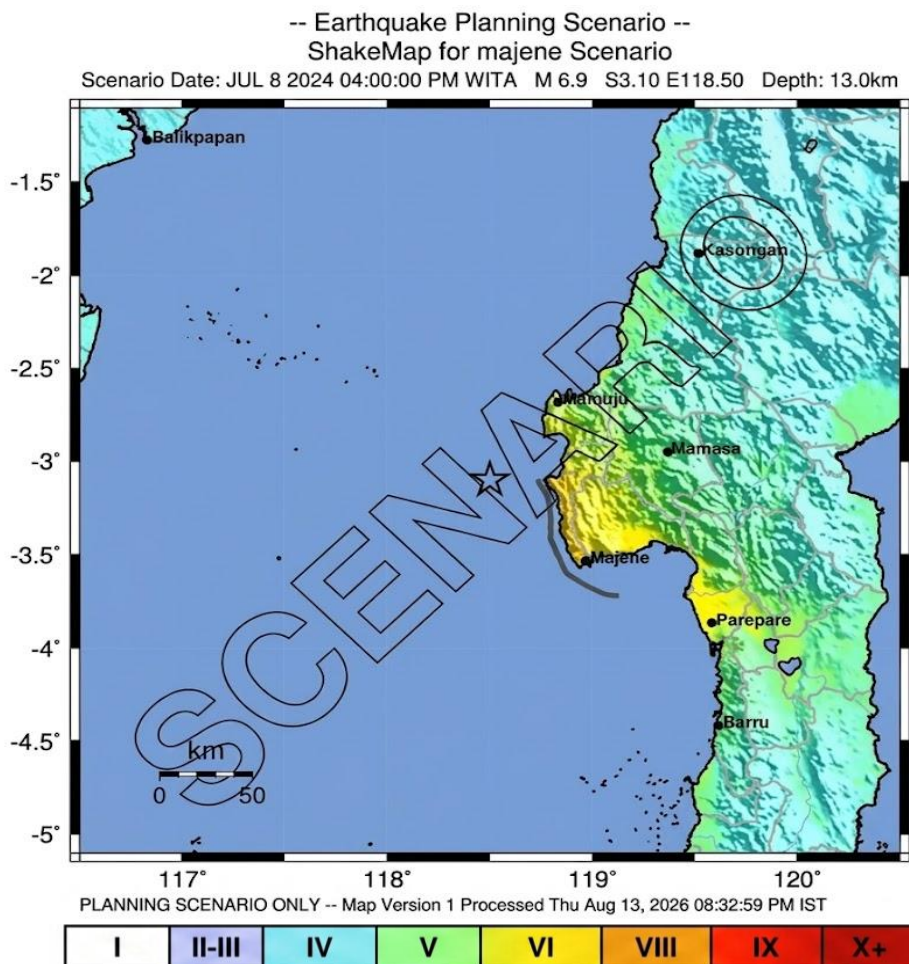
Skenario gempabumi yang dimodelkan dan dianalisis melalui program ShakeMap terbagi menjadi dua yaitu gempabumi tahun 1969 dengan Magnitudo Momen atau M_w disingkat ($M6.9$) dan gempabumi tahun 1984 dengan Magnitudo Moment atau M_w disingkat ($M6.7$). Gempabumi tahun 1969 disebabkan oleh Sesar Naik Selat Makassar segmen Somba dan gempabumi tahun 1969 disebabkan oleh Sesar Naik Selat Makassar segmen Mamuju. Kedua gempabumi tersebut dipilih berdasarkan sejarah kerusakan yang signifikan di Kab. Majene dan Kab. Mamuju (Gambar 9)



Gambar 9. Peta Lokasi Skenario Gempabumi Merusak di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju

3.1 Gempabumi Majene M6.9 Tahun 1969

Skenario gempabumi yang digunakan dalam penelitian ini merepresentasikan kejadian gempabumi Majene pada 23 Februari 1969, dengan lokasi episenter pada koordinat 118,50° BT dan 3,10° LS, kedalaman 33 Km dengan magnitudo M6,9 (Gambar 9). Kejadian ini merupakan salah satu gempabumi merusak di Sulawesi Barat yang berdampak signifikan terhadap Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Secara geologi, wilayah penelitian berada pada zona deformasi aktif Sulawesi Barat yang dikontrol oleh Sesar Naik Makassar segmen Somba. Sesar ini berkembang akibat gaya kompresi regional yang berkaitan dengan interaksi Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan mikroblok Sulawesi (Hamilton, 1979). Studi geologi dan seismotektonik menunjukkan bahwa sesar tersebut masih aktif dan berpotensi menghasilkan gempabumi dangkal dengan magnitudo menengah hingga besar (Supartoyo et al., 2014; Irsyam et al., 2020). Kondisi ini memperkuat relevansi penggunaan skenario gempabumi tahun 1969 (Gambar 10), terlebih BMKG menyatakan bahwa periode ulang wilayah ini berkisar 50-100 tahun.



Gambar 10. Peta Tingkat Guncangan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969

3.1.1 Analisis PGA (Peak Ground Acceleration)

Hasil pemodelan shakemap menunjukkan bahwa untuk skala kecamatan nilai PGA maksimum di wilayah penelitian sekitar 0,06 – 0,31 g, terutama di kecamatan pesisir Kabupaten Majene bagian selatan seperti Kecamatan Tubo Sendana. Sebaliknya, PGA minimum tercatat di beberapa kecamatan Kabupaten Mamuju dengan nilai sekitar 0,02–0,25 g, seperti di Kecamatan Tommo dan Kalumpang Kab. Mamuju (Tabel 1 dan Gambar 11). Secara spasial, wilayah Kabupaten Majene didominasi nilai PGA menengah hingga tinggi, sedangkan Kabupaten Mamuju cenderung menunjukkan PGA rendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jarak pusat gempa bumi yang lebih dekat ke Kabupaten Majene dibandingkan ke Kabupaten Mamuju. Selain itu kondisi geologi lokal seperti endapan aluvial muda dan sedimen pantai di Kabupaten Majene memiliki sifat mekanik lemah dan nilai Vs30 rendah, sehingga memicu penguatan lokal gelombang seismik (Borcherdt, 1994). Sebaliknya, batuan yang lebih terkonsolidasi di Kabupaten Mamuju berperan sebagai medium yang lebih kaku dan relatif meredam percepatan tanah.

Perhitungan desain PGA permukaan tiap kecamatan dihitung dari formula dan grafik Spektrum Respon Desain dari Kementerian PUPR (PUPR, 2025) (Lampiran 1). Perbandingan antara PGA desain permukaan dan PGA shakemap di tiap Kecamatan menunjukkan bahwa PGA desain berada pada rentang 0,08 g sampai 1,34 g, jauh lebih besar dibandingkan PGA shakemap yang maksimum hanya sekitar 0,30 g (Gambar 11). Secara teoritis, kondisi ini mengindikasikan bahwa bangunan yang dirancang sesuai standar seharusnya tidak mengalami kerusakan berat. Namun, fakta historis gempa bumi Majene 1969 menunjukkan bahwa kerusakan bangunan terjadi secara luas, bahkan pada tingkat yang tidak sebanding dengan nilai PGA shakemap. Hal ini menegaskan bahwa banyak perumahan atau bangunan yang di desain tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan SNI 1976:2019, terutama pada bangunan non-rekayasa yang mendominasi wilayah tersebut pada masa itu. Potensi ini diperkirakan akan meningkat oleh tingginya populasi Kabupaten Majene dan Mamuju di tahun 2025 ini. Kecamatan Banggae dan Banggae Timur di Kab. Majene, misalnya, memiliki jumlah penduduk lebih dari 45.000 jiwa, sehingga potensi dampak sosial menjadi sangat besar meskipun nilai PGA tidak ekstrem.

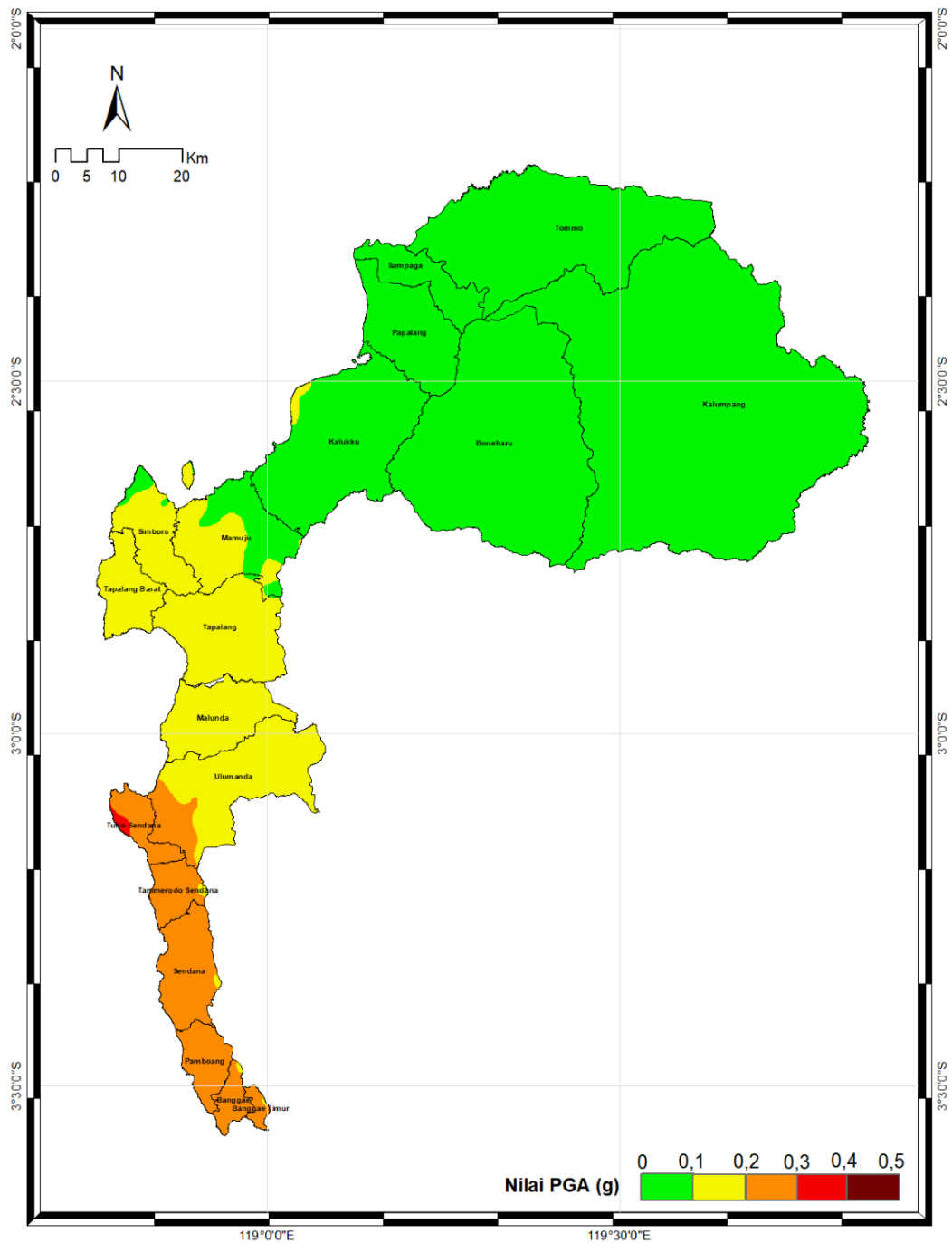
3.1.2 Analisis PGV (Peak Ground Velocity)

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa untuk skala Kecamatan nilai PGV maksimum berada di rentang 5 - 33 cm/s (Gambar 13 dan 14). Nilai PGV yang berada di atas 20 cm/s teridentifikasi pada 7 Kecamatan di Kabupaten Majene yaitu Kecamatan Banggae Timur, Banggae, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana dan Ulumanda. Sedangkan semua Kecamatan di Kabupaten Mamuju memiliki nilai PGV di bawah 20 cm/s, maksimal di Kecamatan Simboro dengan nilai 13 cm/s. Rentang nilai ini menunjukkan kontras yang signifikan antara kedua kabupaten. PGV cenderung lebih sensitif terhadap kondisi tanah lunak dan ketebalan sedimen dibandingkan PGA, sehingga wilayah pesisir Kabupaten Majene menunjukkan respons yang jauh lebih besar. Menurut Kramer (1996), nilai PGV di atas 20 cm/s berkorelasi kuat dengan kerusakan sedang hingga berat pada bangunan rendah dan struktur non-rekayasa. Dengan demikian, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Majene yang memiliki PGV

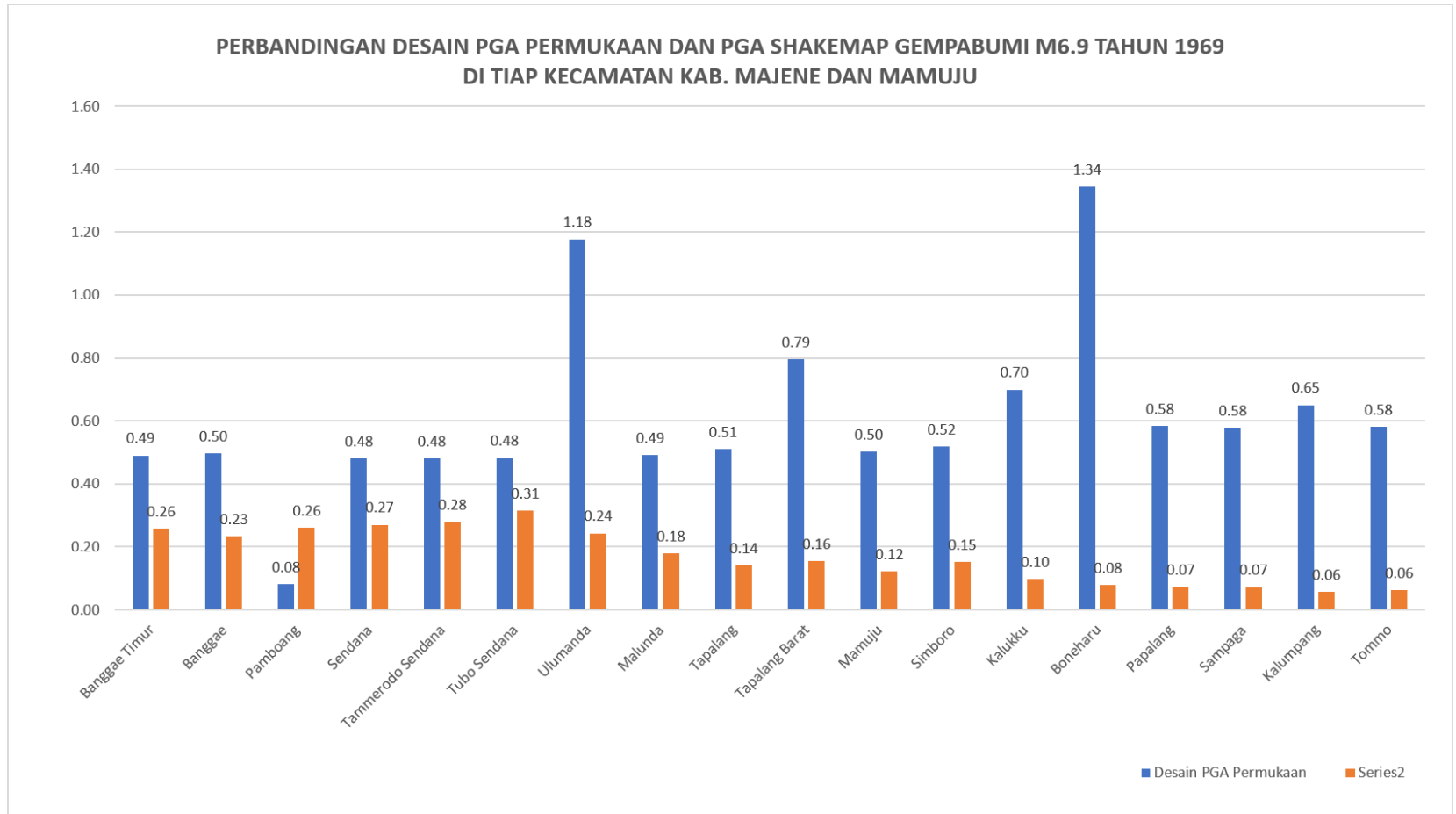
No	Kabupaten	Kecamatan	Bujur	Lintang	Desain PGA Permukaan (g)	PGA Shakemap (g)			PGV (cm/s)			MMI			Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)
						Min	Max	Rata-Rata	Min	Max	Rata-Rata	Min	Max	Rata-Rata	
1	Majene	Banggae Timur	118.974240°	-3.547452°	0.49	0.19	0.26	0.22	15	25	19	6.3	7.0	6.6	31,108
2		Banggae	118.958806°	-3.549014°	0.50	0.20	0.23	0.22	17	22	20	6.4	6.8	6.7	45,083
3		Pamboang	118.896535°	-3.491061°	0.08	0.21	0.26	0.23	18	26	20	6.5	7.0	6.7	25,065
4		Sendana	118.846554°	-3.378248°	0.48	0.20	0.27	0.23	16	25	20	6.3	7.0	6.6	25,503
5		Tammerodo Sendana	118.834378°	-3.238432°	0.48	0.20	0.28	0.24	16	28	21	6.3	7.1	6.7	13,239
6		Tubo Sendana	118.781943°	-3.117782°	0.48	0.25	0.31	0.27	22	33	26	6.8	7.3	7.0	10,231
7		Ulumanda	118.848546°	-3.069076°	1.18	0.11	0.24	0.16	7	23	13	5.3	6.8	6.0	10,321
8		Malunda	118.870526°	-2.946182°	0.49	0.12	0.18	0.15	8	14	11	5.4	6.2	5.8	20,770
9	Mamuju	Tapalang	118.868980°	-2.865601°	0.51	0.10	0.14	0.12	7	11	9	5.1	5.8	5.5	32,700
10		Tapalang Barat	118.836675°	-2.854512°	0.79	0.11	0.16	0.13	8	12	10	5.4	6.0	5.7	10,500
11		Mamuju	118.882735°	-2.678951°	0.50	0.08	0.12	0.10	5	9	7	4.8	5.6	5.3	29,300
12		Simboro	118.871940°	-2.682077°	0.52	0.09	0.15	0.12	6	13	9	5.1	6.1	5.5	5,700
13		Kalukku	119.032734°	-2.575933°	0.70	0.05	0.10	0.07	4	8	6	4.4	5.5	4.9	7,800
14		Boneharu	119.317049°	-2.532034°	1.34	0.04	0.08	0.05	3	6	4	4.1	5.0	4.5	1,100
15		Papalang	119.173018°	-2.387817°	0.58	0.05	0.07	0.06	4	8	5	4.3	5.4	4.8	11,800
16		Sampaga	119.173120°	-2.341186°	0.58	0.04	0.07	0.06	4	8	6	4.4	5.4	4.9	19,400
17		Kalumpang	119.569360°	-2.446430°	0.65	0.02	0.06	0.03	2	5	3	4.0	4.8	4.2	4,400
18		Tommo	119.239021°	-2.277543°	0.58	0.02	0.06	0.04	2	7	4	4.0	5.2	4.4	5,900

Tabel 1. Tabel nilai Parameter Seismik Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969 di Tiap Kecamatan Kab. Majene dan Mamuju

**PETA DISTRIBUSI NILAI PGA BERDASARKAN SKENARIO GEMPABUMI M6.9 TAHUN 1969
DI KAB. MAJENE DAN MAMUJU**



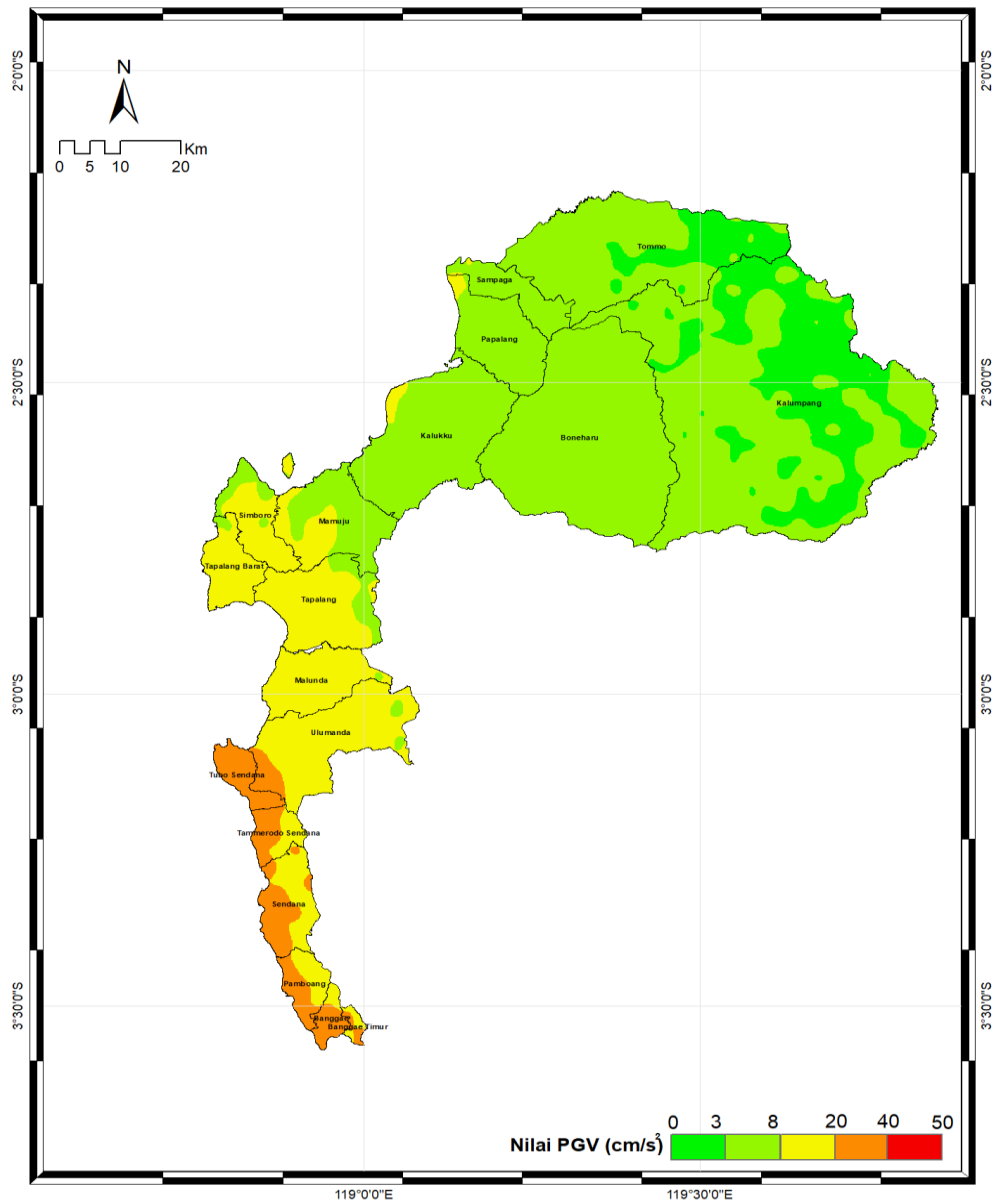
Gambar 11. Peta Distribusi Nilai PGA Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969 di Kabupaten Majene dan Mamuju



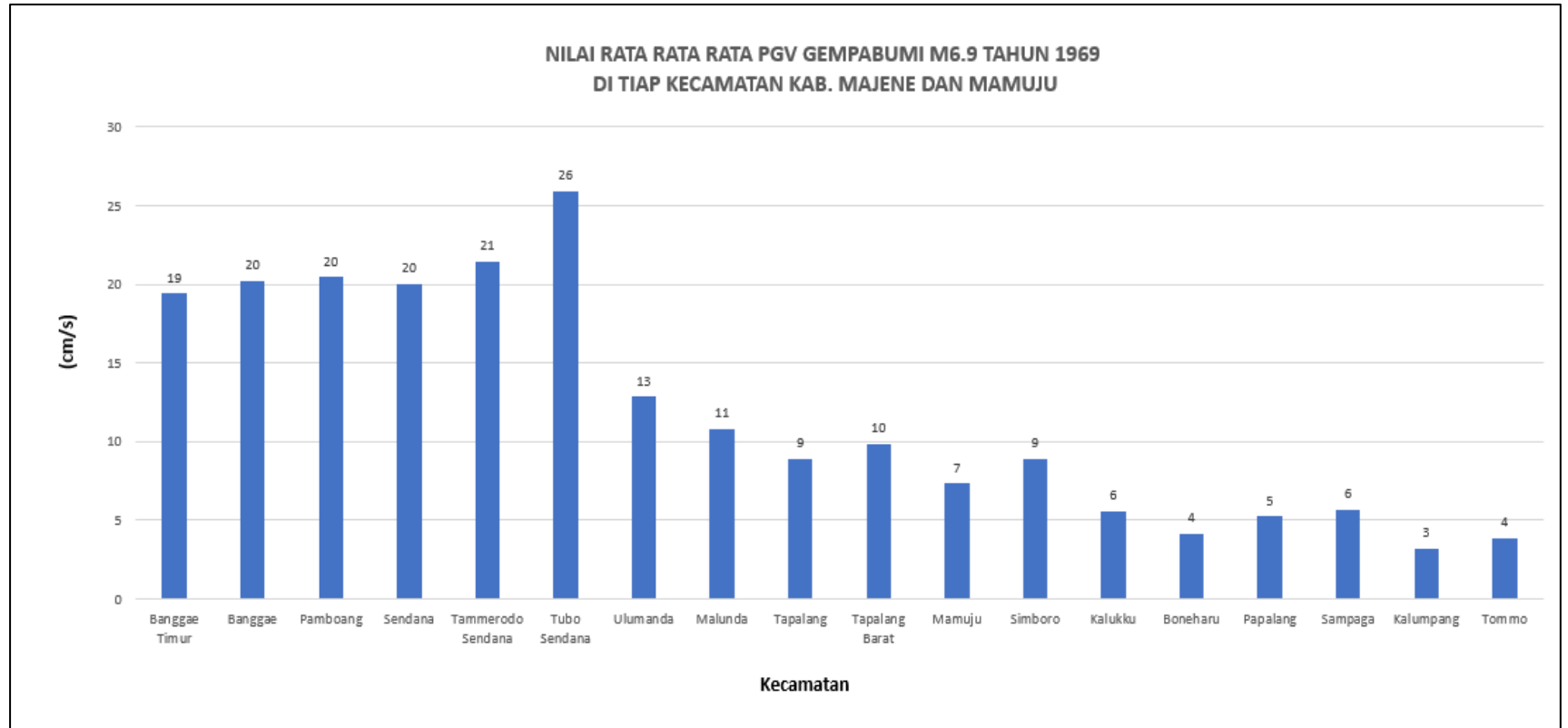
Gambar 12. Grafik Perbandingan Desain PGA Permukaan dan PGA Shakemap Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969 di Tiap Kecamatan Kab. Majene dan Mamuju

tinggi merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan struktural paling besar. Hal ini menjelaskan mengapa kerusakan gempabumi di tahun 1969 sangat signifikan meskipun nilai PGA shakemap relatif lebih rendah dari PGA desain. Dominasi gerakan tanah berkecepatan tinggi menyebabkan kegagalan struktur, khususnya pada bangunan bata tanpa tulangan yang umum dijumpai di wilayah tersebut.

**PETA DISTRIBUSI NILAI PGV BERDASARKAN SKENARIO GEMPABUMI M6.9 TAHUN 1969
DI KAB. MAJENE DAN MAMUJU**



Gambar 13. Peta Distribusi Nilai PGV Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969 di Kabupaten Majene dan Mamuju

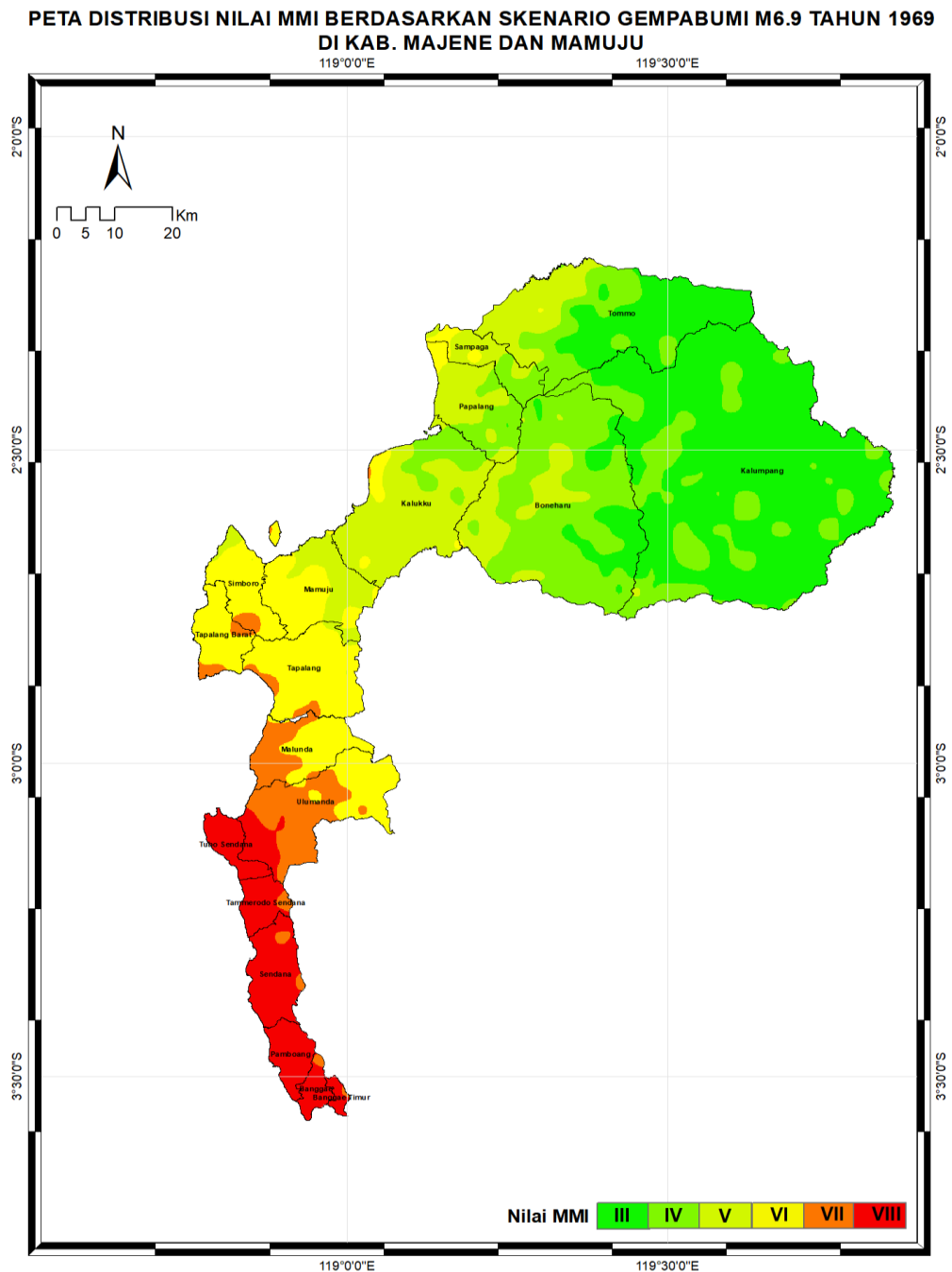


Gambar 14. Grafik Nilai Rata-Rata PGV Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969 di Tiap Kecamatan Kabupaten Majene dan Mamuju

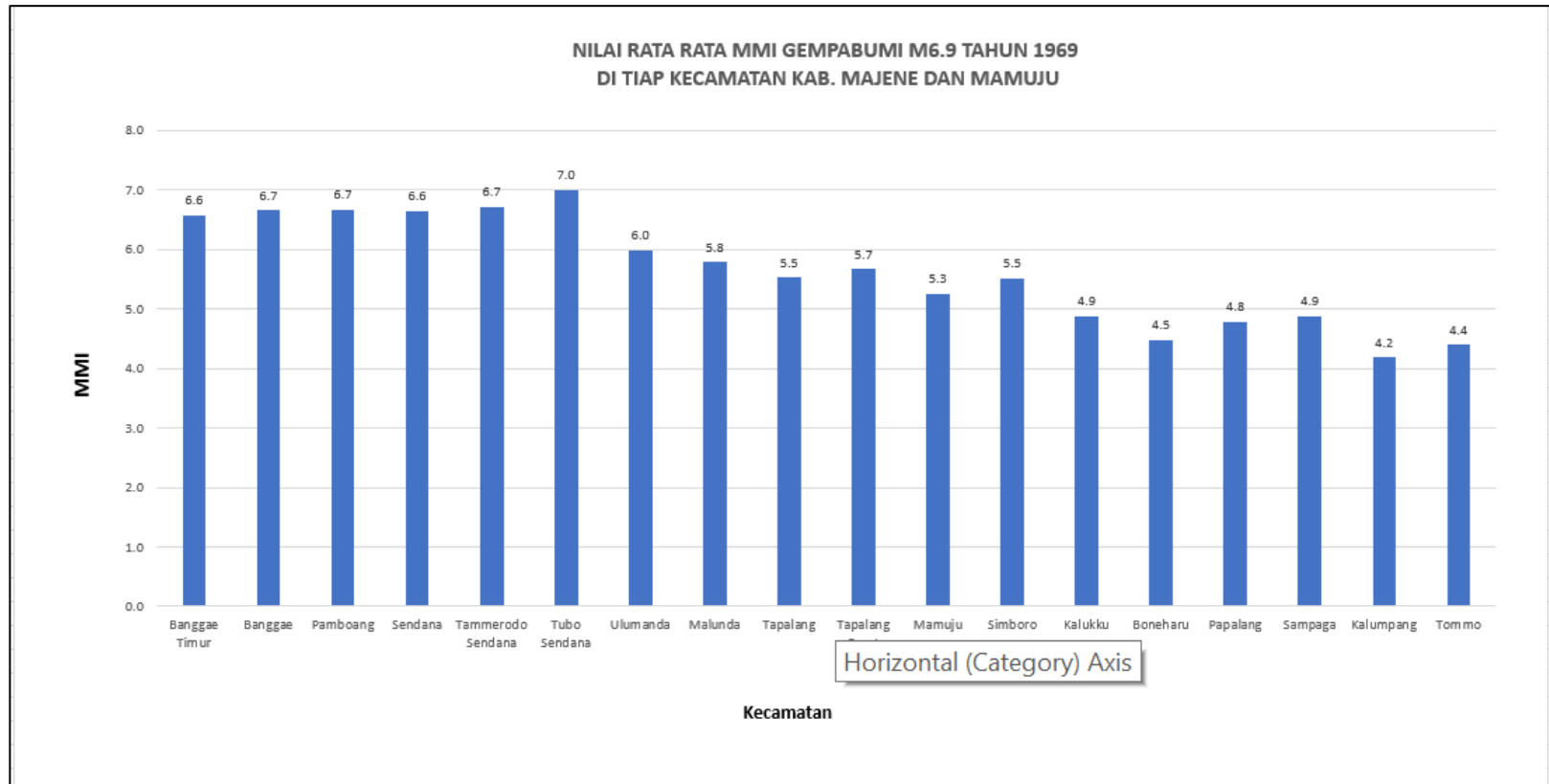
3.1.3 Analisis MMI (Modified Mercally Intensity)

Distribusi intensitas menunjukkan bahwa MMI maksimum mencapai VII hingga VIII di wilayah pesisir Kabupaten Majene, khususnya Kecamatan Tubo Sendana, Sendana dan Banggae Timur. Sementara itu, MMI minimum berada pada kisaran IV, terutama di Kecamatan Kalumpang, Tommo, dan Bonehau Kabupaten Mamuju bagian utara (Gambar 15 dan 16). Intensitas MMI VII mengindikasikan potensi kerusakan sedang hingga berat pada bangunan tembok dan semi permanen, sedangkan MMI VIII berpotensi menyebabkan keruntuhan bangunan berkualitas rendah (Wald et al., 1999).

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2024, risiko tertinggi terdapat pada kecamatan dengan kombinasi MMI tinggi dan populasi besar, diantaranya Kecamatan Banggae (45.001 jiwa) dan Banggae Timur (31.108 jiwa) di Kab. Majene dan Kecamatan Mamuju (29.300 jiwa) di Kab. Mamuju. Meskipun beberapa kecamatan di Mamuju memiliki MMI lebih rendah (IV–V), jumlah penduduk yang besar tetap meningkatkan potensi dampak sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep risiko bencana yang menyatakan bahwa risiko merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan eksposur (UNDRR, 2015).



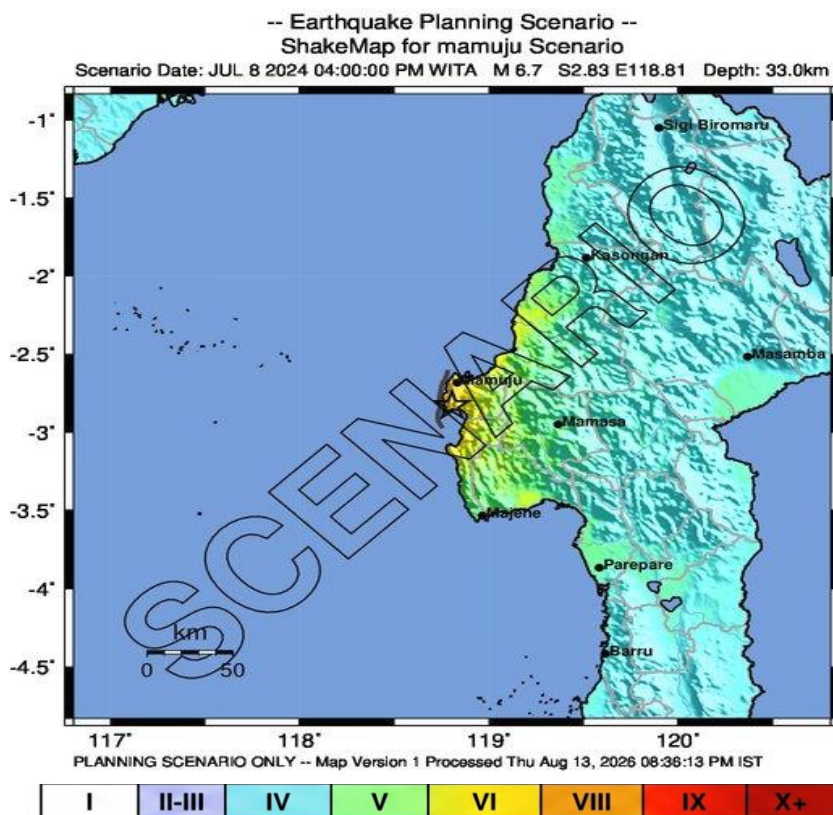
Gambar 15. Peta Distribusi Nilai MMI Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969 di Kab. Majene dan Mamuju



Gambar 16. Grafik Nilai Rata-Rata MMI Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.9 Tahun 1969 di Tiap Kecamatan Kabupaten Majene dan Mamuju

3.2 Gempabumi Mamuju M6.7 Tahun 1984

Wilayah Majene dan Mamuju terletak pada zona tektonik aktif Sulawesi Barat yang dikontrol oleh interaksi kompleks antara Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, serta mikroblok Sulawesi. Interaksi tersebut membentuk sistem lipatan dan sesar aktif, termasuk Sesar Naik selat Makassar Segmen Mamuju (PusGen 2019) atau Sesar Naik Mamuju–Majene yang berperan penting dalam pembangkitan gempabumi dangkal merusak di wilayah ini (Hamilton, 1979; Silver et al., 1983). Kajian seismotektonik modern menunjukkan bahwa sistem sesar di Sulawesi Barat masih aktif dan berpotensi menghasilkan gempabumi bermagnitudo menengah hingga besar dengan mekanisme sesar naik (Supartoyo et al., 2014; Irsyam et al., 2020). Kondisi ini tercermin dari rekam sejarah gempabumi signifikan di kawasan Majene–Mamuju, antara lain gempabumi tahun 1969, 1984, dan 2021, yang menunjukkan pola keterulangan kejadian seismik merusak dalam rentang waktu puluhan tahun. Studi pasca gempabumi Mamuju–Majene 2021 mengonfirmasi bahwa aktivitas seismik di wilayah ini melibatkan beberapa segmen sesar yang saling berinteraksi, serta dipicu oleh perubahan medan tegasan akibat rangkaian foreshock–mainshock–aftershock (Supendi et al., 2021). Dengan demikian, skenario gempabumi tahun 1984 (Gambar 17) menjadi relevan sebagai representasi kejadian besar yang berpotensi terulang dan berdampak signifikan terhadap wilayah perkotaan Mamuju yang saat ini berfungsi sebagai ibu kota provinsi.



Gambar 17. Peta Tingkat Guncangan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984

3.2.1 Analisis PGA (Peak Ground Acceleration)

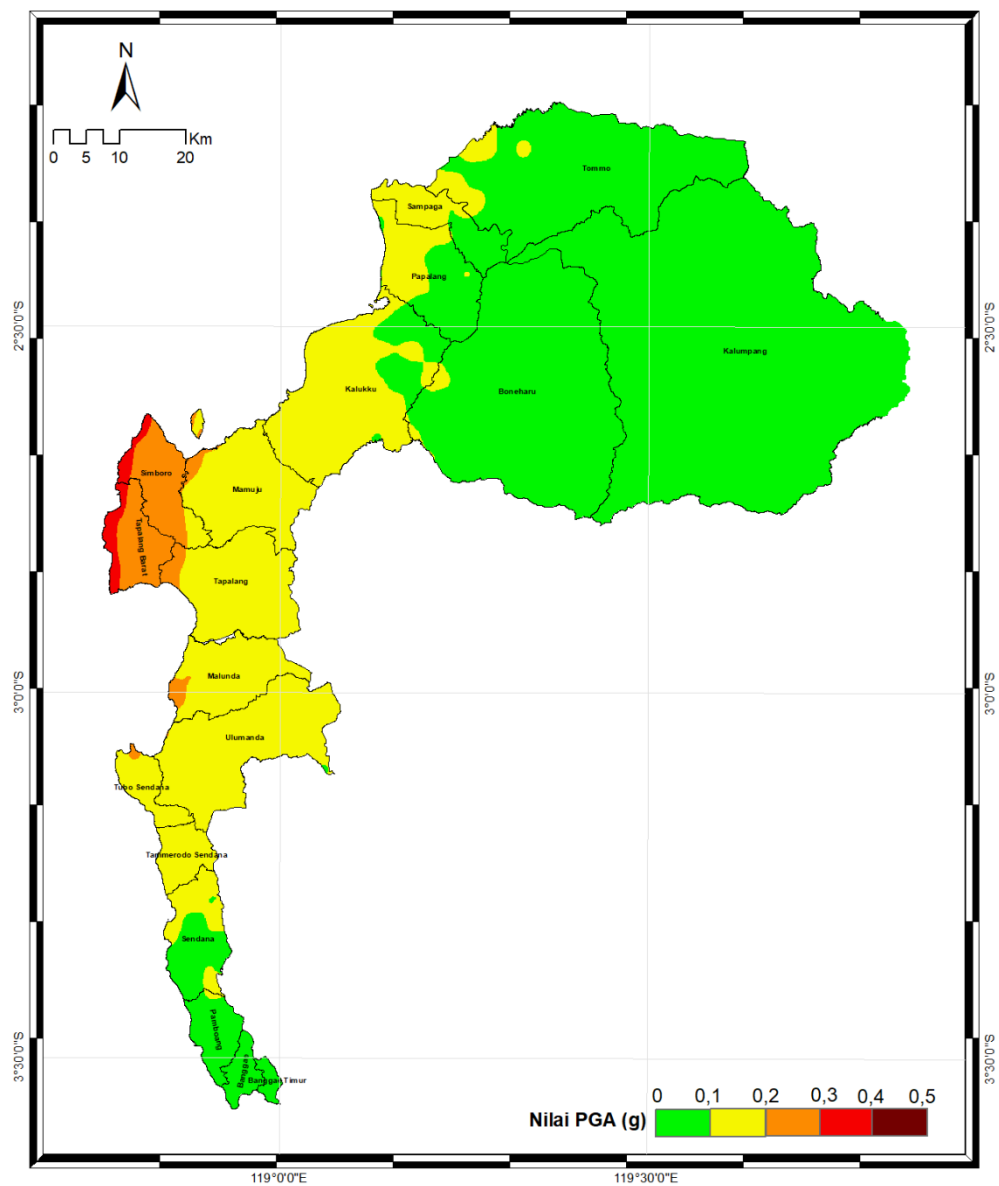
Hasil pemodelan shakemap skenario gempabumi tahun 1984 menunjukkan bahwa untuk skala kecamatan nilai PGA maksimum bernilai 0,07 - 0,40 g, teridentifikasi paling tinggi di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sebesar 0,40 g. Sebaliknya, nilai PGA minimum berada pada kisaran 0,03–0,23 g, yang umumnya terjadi di wilayah pedalaman Kabupaten Mamuju (Tabel 2 dan Gambar 18). Nilai PGA terkecil sebesar 0,03 g di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju. Pola distribusi PGA memperlihatkan konsentrasi guncangan relatif lebih tinggi di wilayah pesisir barat Majene–Mamuju. Fenomena ini berkaitan erat dengan kondisi geologi permukaan yang didominasi oleh endapan aluvial muda dan sedimen pantai, yang memiliki sifat mekanik lebih lemah dan mampu memperbesar amplitudo guncangan melalui mekanisme amplifikasi lokal (Borcherdt, 1994; Kramer, 1996).

Perhitungan desain PGA permukaan tiap kecamatan dihitung dari formula dan grafik Spektrum Respon Desain dari Kementerian PUPR (PUPR, 2025) (Lampiran 1). Perbandingan antara PGA shakemap dan PGA desain permukaan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nilai PGA desain permukaan pada wilayah penelitian berada pada rentang 0,08 hingga 1,34 g, sedangkan PGA shakemap maksimum hanya mencapai 0,40 g (Tabel 2 dan Gambar 19). Secara konseptual, kondisi ini mengindikasikan bahwa standar desain seismik telah disusun secara konservatif untuk mengakomodasi ketidakpastian sumber gempa dan efek tapak. Namun, pengalaman empiris dari kejadian gempabumi historis dan modern menunjukkan bahwa nilai PGA yang relatif lebih rendah dari nilai desain tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kerusakan yang rendah. Studi pascagempa Mamuju–Majene 2021 melaporkan bahwa meskipun nilai percepatan tanah dasar (bedrock PGA) hasil pemodelan berada di bawah 1 g, kerusakan bangunan terjadi secara luas, termasuk keruntuhan bangunan pemerintah (Supendi et al., 2021). Hal ini menegaskan bahwa PGA bukan satu-satunya parameter yang mengontrol tingkat kerusakan, khususnya pada bangunan non-rekayasa dan bangunan dengan kualitas konstruksi rendah, yang masih mendominasi kawasan permukiman di Sulawesi Barat.

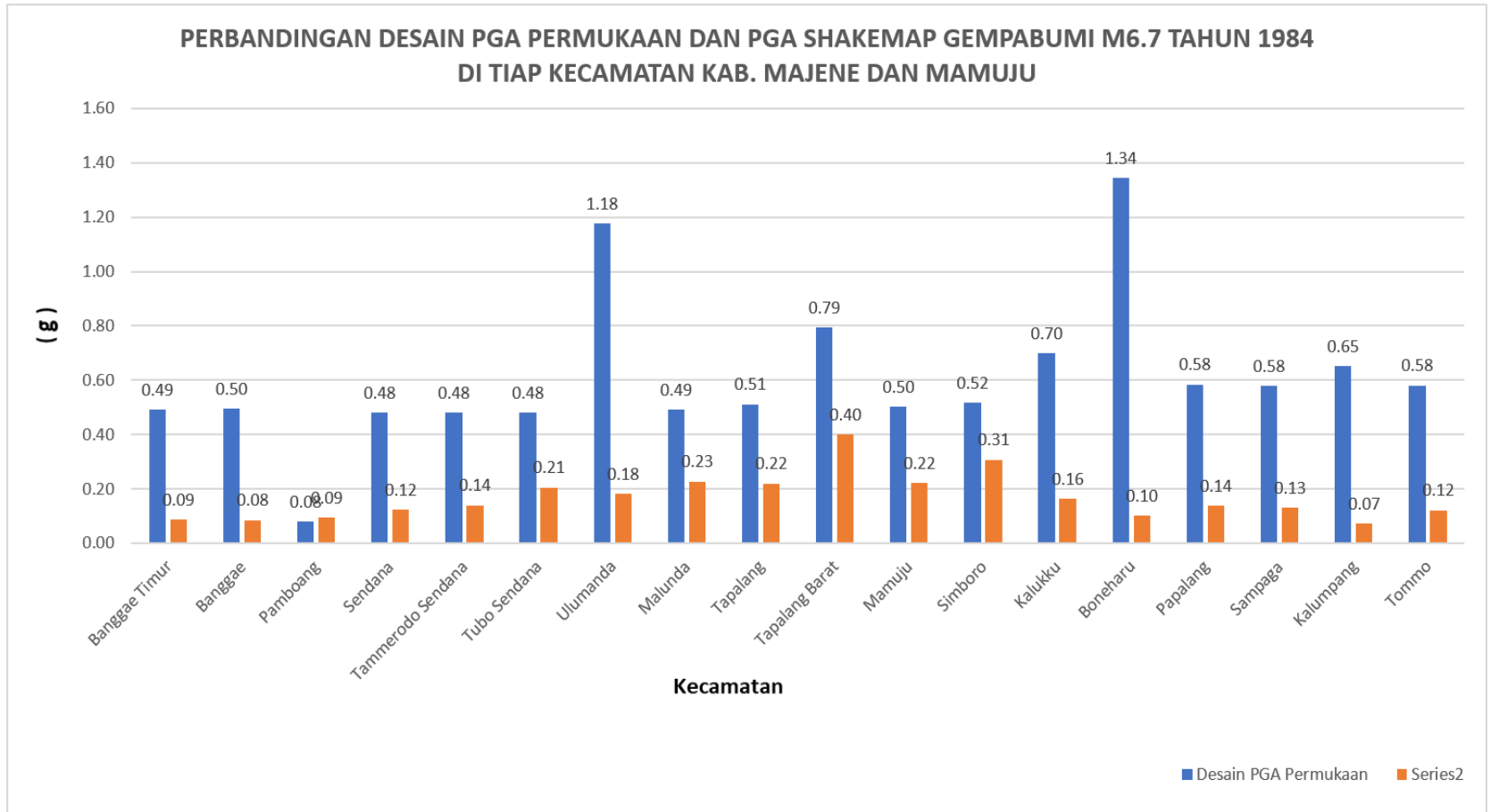
No	Kabupaten	Kecamatan	Bujur	Lintang	Desain PGA Permukaan (g)	PGA Shakemap (g)			PGV (cm/s)			MMI			Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)
						Min	Max	Rata-Rata	Min	Max	Rata-Rata	Min	Max	Rata-Rata	
1	Majene	Banggae Timur	118.974240°	-3.547452°	0.49	0.08	0.09	0.08	6	6	6	4.94	5.13	5.0	31,108
2		Banggae	118.958806°	-3.549014°	0.50	0.07	0.08	0.08	5	6	5	4.73	5.01	4.9	45,083
3		Pamboang	118.896535°	-3.491061°	0.08	0.07	0.09	0.08	5	6	5	4.67	5.14	4.9	25,065
4		Sendana	118.846554°	-3.378248°	0.48	0.09	0.12	0.10	5	9	7	4.87	5.53	5.1	25,503
5		Tammerodo Sendana	118.834378°	-3.238432°	0.48	0.12	0.14	0.13	8	10	8	5.35	5.71	5.5	13,239
6		Tubo Sendana	118.781943°	-3.117782°	0.48	0.14	0.21	0.18	9	17	13	5.62	6.42	6.1	10,231
7		Ulumanda	118.848546°	-3.069076°	1.18	0.11	0.18	0.14	7	14	10	5.15	6.22	5.7	10,321
8		Malunda	118.870526°	-2.946182°	0.49	0.12	0.23	0.16	7	20	11	5.24	6.70	5.9	20,770
9	Mamuju	Tapalang	118.868980°	-2.865601°	0.51	0.11	0.22	0.15	7	19	11	5.18	6.63	5.8	32,700
10		Tapalang Barat	118.836675°	-2.854512°	0.79	0.23	0.40	0.26	19	46	24	6.63	7.29	6.9	10,500
11		Mamuju	118.882735°	-2.678951°	0.50	0.12	0.22	0.16	7	19	11	5.29	6.65	5.9	29,300
12		Simboro	118.871940°	-2.682077°	0.52	0.18	0.31	0.24	13	28	21	6.09	7.16	6.7	5,700
13		Kalukku	119.032734°	-2.575933°	0.70	0.09	0.16	0.12	5	13	8	4.88	6.13	5.4	7,800
14		Boneharu	119.317049°	-2.532034°	1.34	0.05	0.10	0.07	3	7	5	4.21	5.26	4.7	1,100
15		Papalang	119.173018°	-2.387817°	0.58	0.08	0.14	0.11	5	11	8	4.69	5.89	5.3	11,800
16		Sampaga	119.173120°	-2.341186°	0.58	0.07	0.13	0.10	5	11	8	4.75	5.82	5.3	19,400
17		Kalumpang	119.569360°	-2.446430°	0.65	0.03	0.07	0.04	2	6	3	4.01	4.92	4.2	4,400
18		Tommo	119.239021°	-2.277543°	0.58	0.04	0.12	0.07	3	10	5	4.09	5.74	4.7	5,900

Tabel 2. Tabel Nilai Parameter Seismik Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984 di Tiap Kecamatan Kabupaten Majene dan Mamuju

**PETA DISTRIBUSI NILAI PGA BERDASARKAN SKENARIO GEMPABUMI M6.7 TAHUN 1984
DI KAB. MAMUJU & MAJENE**



Gambar 18. Peta Distribusi Nilai PGA Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984 di Kaupaten. Majene dan Mamuju



Gambar 19. Grafik Perbandingan Desain PGA Permukaan dan PGA Shakemap Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984 di Tiap Kecamatan Kab. Majene dan Mamuju

3.2.2 Analisis PGV (Peak Ground Velocity)

Parameter PGV hasil pemodelan menunjukkan variasi yang lebih kontras dibandingkan PGA. Untuk skala Kecamatan rentang nilai PGV maksimum sebesar 6 - 46 cm/s. Nilai PGV maksimum sebesar 46 cm/s di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju. Total ada 3 Kecamatan yang memiliki nilai PGV di atas 20 cm/s yaitu, Malunda Kabupaten Majene dan Kecamatan Simboro, dan Tapalang Barat di Kabupaten Mamuju. Sebaliknya, nilai PGV minimum berada pada kisaran 2–19 cm/s (Gambar 20 dan 21). PGV cenderung lebih sensitif terhadap karakteristik tanah permukaan dan ketebalan sedimen. Wilayah dengan sedimen lunak memungkinkan dominasi gerakan tanah berkecepatan tinggi, yang sangat berpengaruh terhadap respons struktur bangunan (Kramer, 1996).

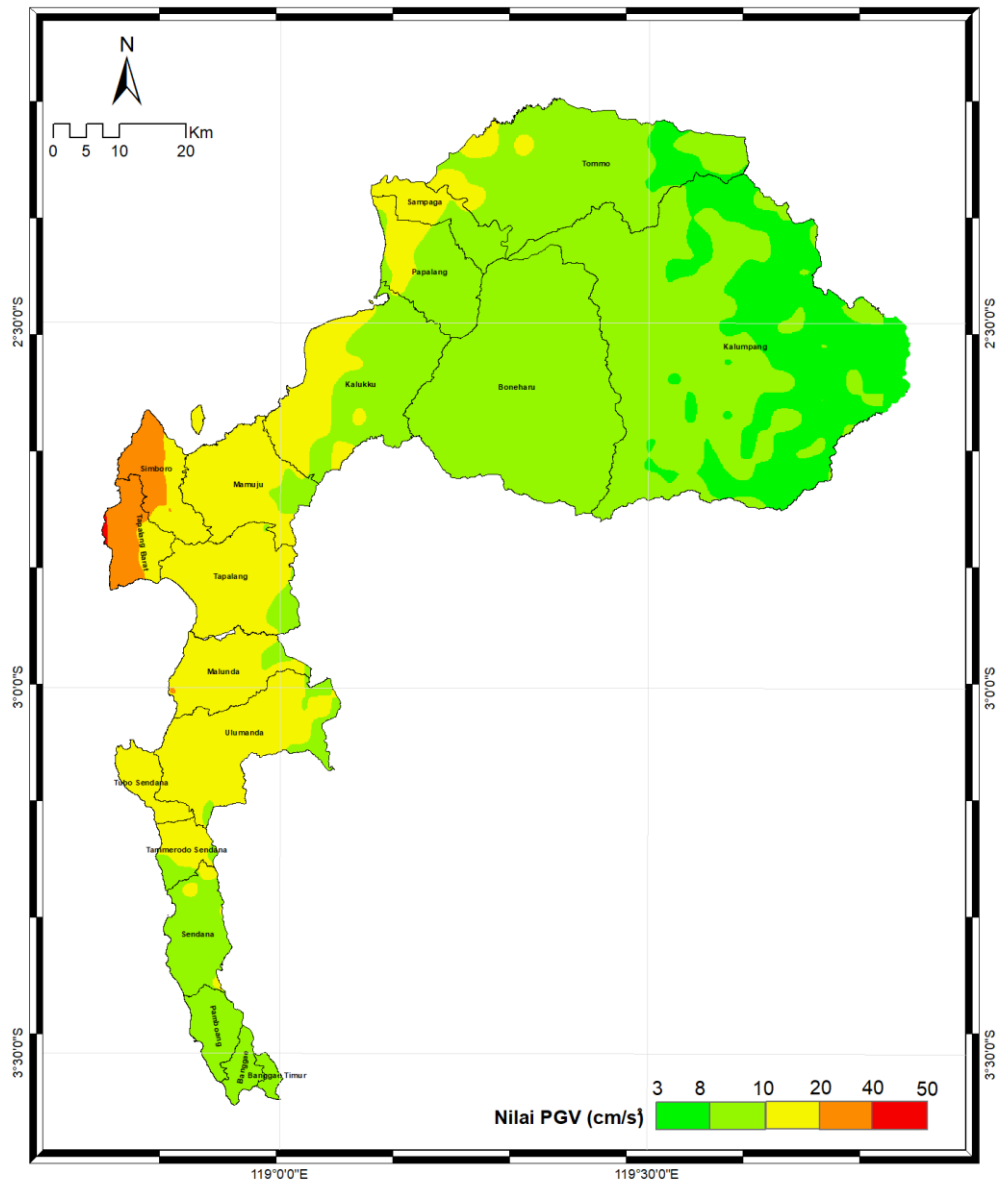
Dalam kajian teknik gempabumi, PGV sering dianggap lebih representatif terhadap potensi kerusakan bangunan dibandingkan PGA, khususnya untuk bangunan rendah hingga menengah (Wald et al., 1999). Nilai PGV di atas 20 cm/s berkorelasi dengan kerusakan sedang hingga berat pada bangunan pasangan bata dan struktur non-rekayasa. Hasil ini sejalan dengan temuan lapangan pada gempabumi Mamuju–Majene 2021, di mana kerusakan berat terjadi pada wilayah dengan kombinasi tanah lunak dan bangunan non-rekayasa, meskipun nilai PGA tidak selalu ekstrem (Supendi et al., 2021). Dengan demikian, tingginya PGV pada skenario gempabumi tahun 1984 memberikan penjelasan ilmiah mengenai potensi kerusakan signifikan meskipun PGA berada di bawah nilai desain.

3.2.3 Analisis MMI (Modified Mercally Intensity)

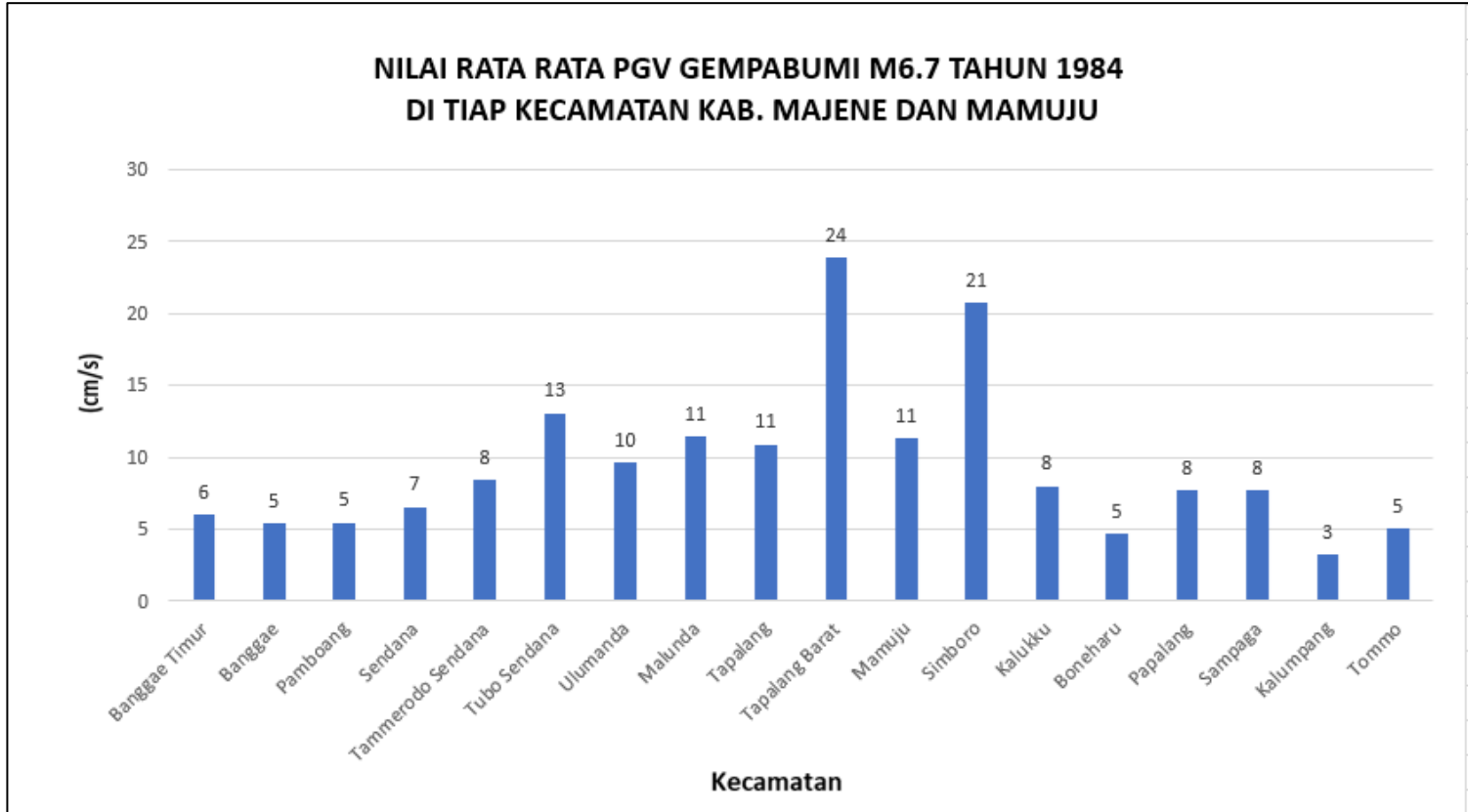
Distribusi intensitas Modified Mercalli Intensity (MMI) pada skenario gempabumi tahun 1984 menunjukkan nilai MMI maksimum mencapai VII–VII+ di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, sedangkan nilai MMI minimum berada pada kisaran IV, terutama di wilayah pedalaman seperti di Kecamatan Kalumpang dan Tommo Kabupaten Mamuju (Gambar 22 dan 23). Menurut klasifikasi intensitas gempa, MMI VII menunjukkan potensi kerusakan sedang hingga berat pada bangunan tembok, termasuk retakan struktural dan runtuhnya bangunan berkualitas rendah (Wald et al., 1999). Jika dikaitkan dengan distribusi penduduk berdasarkan sensus BPS tahun 2024, risiko bencana meningkat secara signifikan pada kecamatan dengan kombinasi intensitas MMI menengah–tinggi dan jumlah penduduk besar. Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Tapalang, dan Mamuju masing-masing memiliki jumlah penduduk lebih dari 29.300–45.083 jiwa, sehingga meskipun nilai MMI tidak maksimum, tingkat eksposur penduduk dan aset tetap tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep risiko bencana yang menyatakan bahwa risiko merupakan fungsi dari bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan eksposur (exposure) (UNDRR, 2015).

Gempabumi Mamuju–Majene tahun 2021 (Mw 6,2) memberikan pembuktian empiris terhadap hasil pemodelan skenario gempabumi historis. Kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan luas pada permukiman, rumah sakit, fasilitas umum, serta keruntuhan bangunan pemerintah, termasuk kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Reuters, 2021; BNPB, 2021). Laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat

**PETA DISTRIBUSI NILAI PGV BERDASARKAN SKENARIO GEMPABUMI M6.7 TAHUN 1984
DI KAB. MAMUJU & MAJENE**

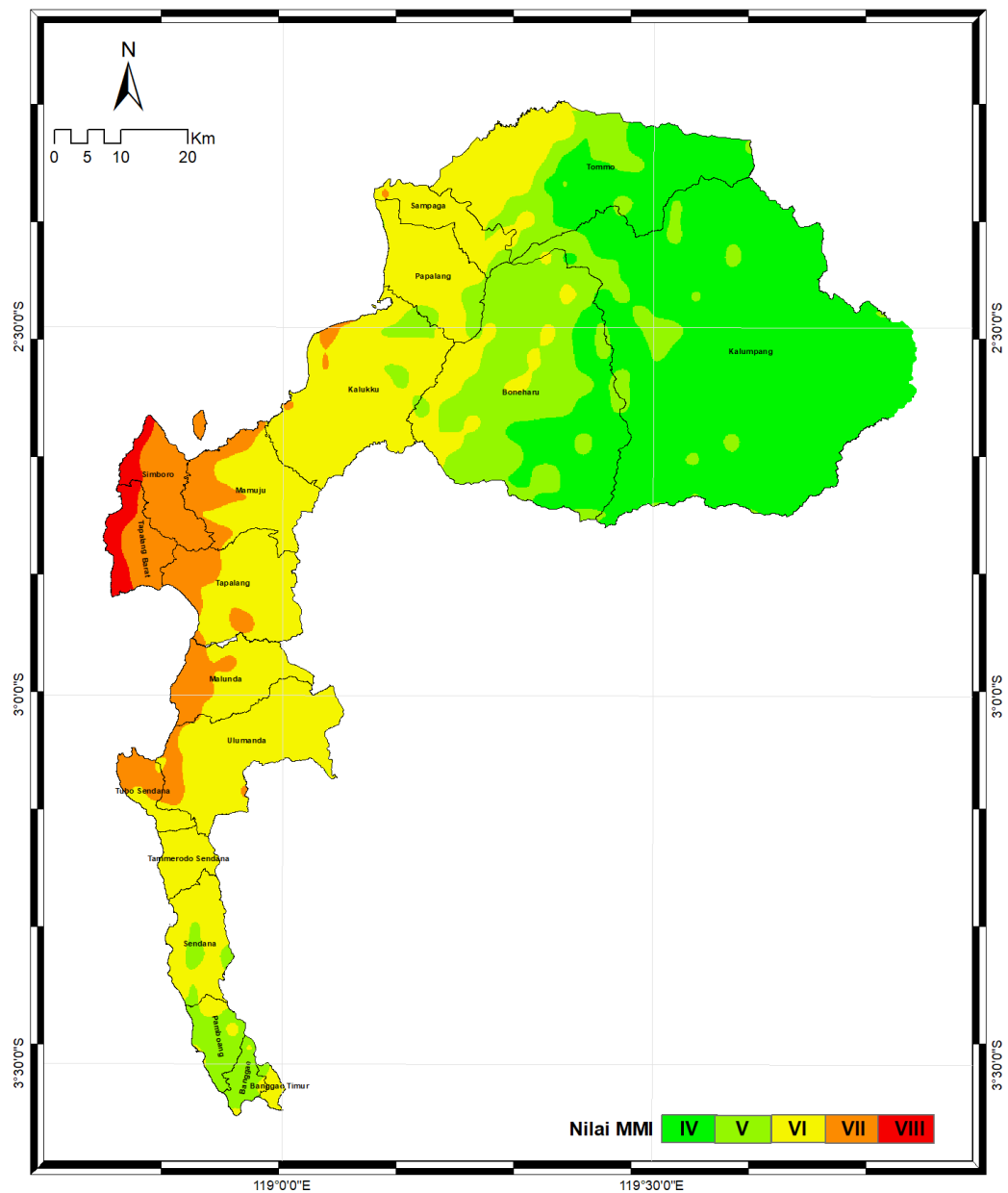


Gambar 20. Peta Distribusi Nilai PGV Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984 di Kab. Majene dan Mamuju

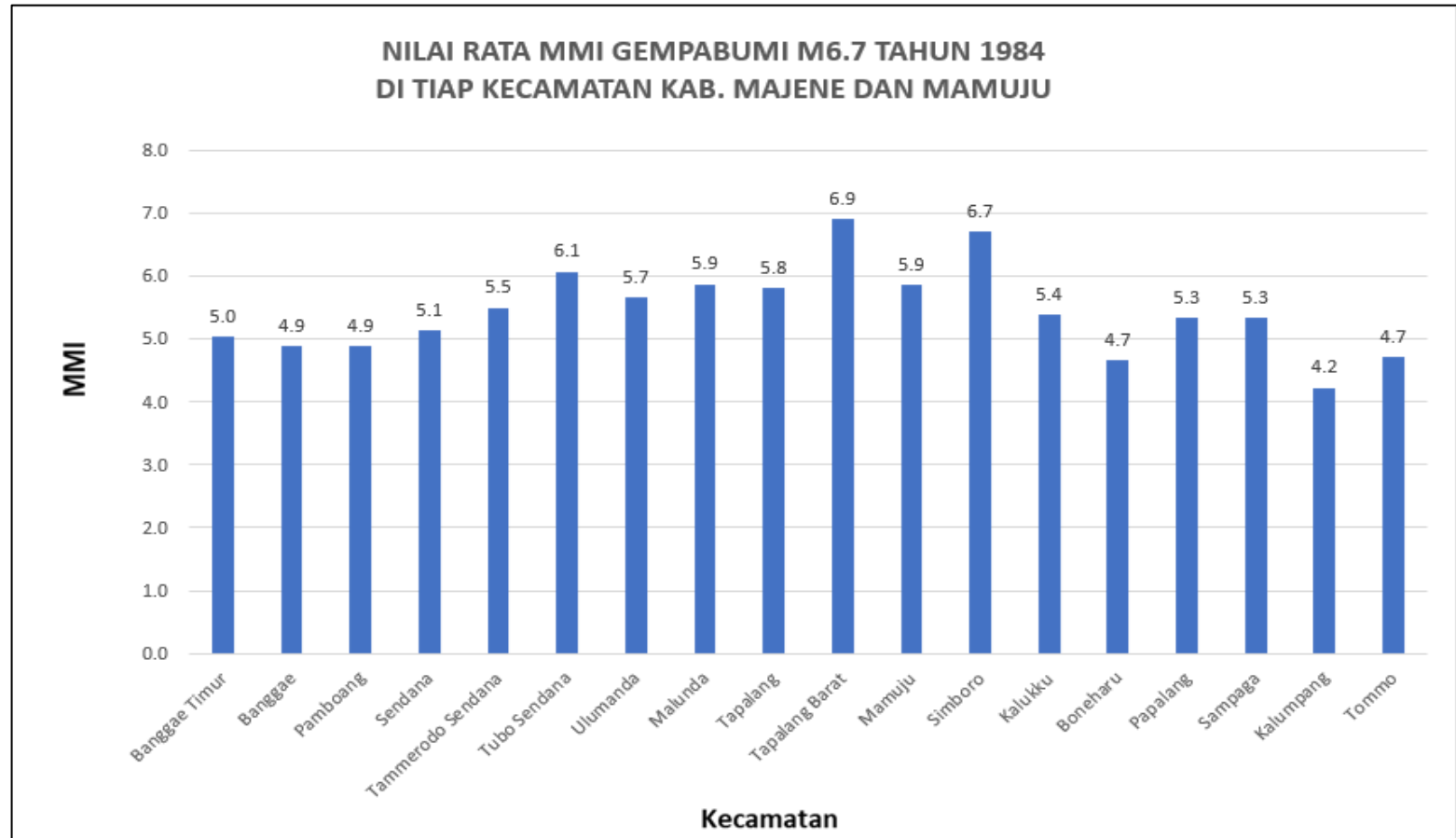


Gambar 21. Grafik Nilai Rata-Rata PGV Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984 di Tiap Kecamatan Kab. Majene dan Mamuju

**PETA DISTRIBUSI NILAI MMI BERDASARKAN SKENARIO GEMPABUMI M6.7 TAHUN 1984
DI KAB. MAMUJU & MAJENE**



Gambar 22. Peta Distribusi Nilai MMI Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984 di Kab. Majene dan Mamuju



Gambar 23. Grafik Nilai Rata-Rata MMI Berdasarkan Skenario Gempabumi M6.7 Tahun 1984 di Tiap Kecamatan Kab. Majene dan Mamuju

gempabumi 2021 diperkirakan mencapai Rp829,1 miliar, mencakup sektor perumahan, infrastruktur, dan fasilitas sosial (BNPB, 2021). Studi ilmiah pascagempa menegaskan bahwa kerusakan berat terjadi meskipun nilai PGA bedrock relatif moderat, yang menunjukkan dominasi faktor kerentanan bangunan dan kondisi tapak (Supendi et al., 2021). Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa wilayah Majene–Mamuju memiliki tingkat risiko seismik tinggi, tidak hanya akibat potensi guncangan, tetapi juga karena keterbatasan kualitas bangunan dan meningkatnya eksposur penduduk.

3.3 Implikasi Ilmiah dan Mitigasi Gempabumi di Kab. Majene dan Mamuju

Hasil pemodelan skenario gempabumi merusak M6,9 tahun 1969 dan M6,7 tahun 1984 menunjukkan bahwa evaluasi bahaya gempabumi di Sulawesi Barat tidak dapat hanya mengandalkan parameter Peak Ground Acceleration (PGA) desain sebagai indikator tunggal tingkat kerusakan. Meskipun nilai PGA hasil pemodelan shakemap pada kedua skenario tersebut umumnya berada di bawah nilai PGA desain permukaan, catatan sejarah kegempaan memperlihatkan bahwa kerusakan bangunan tetap terjadi secara signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa parameter lain, khususnya Peak Ground Velocity (PGV) dan Modified Mercalli Intensity (MMI), serta pengaruh kondisi geologi lokal, memiliki peran krusial dalam merepresentasikan respons aktual struktur bangunan terhadap guncangan gempabumi, terutama pada wilayah yang didominasi oleh bangunan non-rekayasa dan tanah lunak.

Sejarah kegempaan di wilayah Majene–Mamuju memperlihatkan pola kejadian gempabumi merusak yang berulang dalam rentang waktu puluhan tahun. Gempabumi Majene tahun 1969 mencerminkan kerentanan kawasan pesisir Sulawesi Barat terhadap guncangan kuat akibat aktivitas sesar aktif regional, sementara gempabumi tahun 1984 memperluas dampak guncangan hingga mendekati wilayah Mamuju yang saat ini berkembang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi provinsi. Kedua kejadian tersebut menunjukkan bahwa distribusi dan intensitas guncangan sangat dipengaruhi oleh variasi kondisi geologi permukaan, khususnya keberadaan endapan aluvial muda dan sedimen pantai yang berpotensi memperbesar guncangan melalui efek tapak lokal. Pengalaman empiris gempabumi Mamuju–Majene tahun 2021 memperkuat temuan hasil pemodelan skenario historis tersebut. Meskipun magnitudo gempabumi tahun 2021 lebih kecil dibandingkan skenario 1969 dan 1984, dampak yang ditimbulkan justru sangat besar, ditandai dengan korban jiwa, kerusakan berat pada permukiman, serta runtuhnya bangunan penting, termasuk kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan penduduk, konsentrasi aset, dan perkembangan infrastruktur secara signifikan meningkatkan tingkat risiko bencana, sehingga gempabumi dengan magnitudo menengah sekalipun dapat menimbulkan dampak yang serius apabila terjadi pada wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memiliki peran yang penting karena menyajikan analisis bahaya gempabumi berbasis pemodelan shakemap skenario historis yang mampu menggambarkan distribusi spasial parameter seismik secara lebih rinci dibandingkan pendekatan bahaya konvensional. Pemodelan shakemap memungkinkan evaluasi terintegrasi antara parameter sumber gempabumi, kondisi geologi lokal, dan respon tanah sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya merepresentasikan besarnya guncangan secara teoritis, tetapi juga mendekati kondisi guncangan yang berpotensi dirasakan di lapangan. Dengan demikian, analisis shakemap dapat digunakan sebagai jembatan antara kajian bahaya seismik dan kajian risiko bencana yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan eksposur.

Dengan mempertimbangkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyatakan bahwa periode ulang gempabumi signifikan di Sulawesi Barat berkisar antara 50–100 tahun (BMKG, 2020), maka kejadian gempabumi besar seperti tahun 1969 dan 1984 berpotensi terulang di masa depan. Apabila skenario gempabumi serupa terjadi pada kondisi kepadatan penduduk dan tingkat pembangunan wilayah saat ini, dampak yang ditimbulkan diperkirakan akan jauh lebih besar dibandingkan kejadian historis. Oleh karena itu, integrasi antara hasil pemodelan shakemap historis dengan pembelajaran empiris dari gempabumi tahun 2021 menjadi dasar ilmiah yang penting dalam perumusan strategi mitigasi gempabumi.

Pendekatan mitigasi yang efektif tidak hanya menuntut pemutakhiran peta bahaya gempabumi, tetapi juga penerapan perencanaan tata ruang berbasis risiko, peningkatan kualitas dan kepatuhan terhadap standar bangunan tahan gempa, serta penguatan kapasitas masyarakat dan institusi dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan sebagai dasar perencanaan mitigasi gempabumi di wilayah Majene–Mamuju, sekaligus menegaskan pentingnya penerapan analisis pemodelan shakemap secara berkelanjutan untuk mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian akibat gempabumi di masa mendatang.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pemodelan peta tingkat guncangan gempabumi untuk skenario M6.9 tahun 1969 dan M6.7 tahun 1984 menunjukkan distribusi spasial tingkat guncangan berbasis skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI) di wilayah Kab. Majene - Mamuju melalui pendekatan *ShakeMap*. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa pada skenario gempabumi tahun 1969, wilayah pesisir Kabupaten Majene didominasi oleh tingkat guncangan VI hingga VII MMI yang mengindikasikan potensi kerusakan sedang hingga berat pada bangunan. Sedangkan pada skenario gempabumi tahun 1984, tingkat guncangan maksimum umumnya berada pada kisaran VII MMI dengan sebaran yang relatif lebih luas ke arah wilayah Mamuju. Variasi tingkat guncangan dalam skala MMI tersebut mencerminkan pengaruh kombinasi antara karakteristik sumber gempabumi, kondisi geologi lokal, serta respons tanah permukaan.

Pemodelan *shakemap* gempabumi M6.9 tahun 1969 untuk skala kecamatan menghasilkan rentang nilai PGA sebesar 0,02–0,31 g, dengan nilai lebih tinggi di pesisir selatan Majene di Kecamatan Tubo Sendana dan lebih rendah di pedalaman Kabupaten Mamuju di Kecamatan Tommo dan Kalumpang. Nilai parameter PGV berada pada rentang 5–33 cm/s; sebanyak 7 kecamatan di Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, dan Ulumanda) mencatatkan nilai kritis di atas 20 cm/s, sedangkan seluruh kecamatan di Mamuju berada di bawah 20 cm/s (tertinggi 13 cm/s di Kecamatan Simboro). Tingginya PGV di pesisir Majene dikontrol oleh geologi endapan aluvial muda dan sedimen pantai yang memicu amplifikasi lokal. Dampaknya, intensitas MMI mencapai VII–VIII di pesisir Majene (Tubo Sendana, Sendana, Banggae Timur) yang berpotensi merusak berat struktur *non-engineered*, serta MMI IV di utara Mamuju (Kalumpang, Tommo, Bonehau). Kepadatan populasi di Banggae dan Banggae Timur yang mencapai 45.000 jiwa semakin meningkatkan eksposur risiko sosial wilayah ini. Sedangkan pemodelan gempa M6.7 tahun 1984, untuk skala kecamatan guncangan nilai PGA sebesar 0,03 – 0,40 g, dengan nilai tertinggi di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Majene, sebesar 0,40 g, dan nilai terendah di pedalaman Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang sebesar 0,03 g. Nilai Parameter PGV menunjukkan rentang 2–46 cm/. Nilai PGV sebesar 46 cm/s di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Majene. Terdapat 3 kecamatan dengan PGV >20 cm/s, yaitu Malunda di Kabupaten Majene dan Kecamatan Tapalang Barat dan Simboro di Kabupaten Mamuju. Secara kualitatif, intensitas MMI mencapai VII–VII+ di Kecamatan Tapalang Barat Kab. Majene, berpotensi retak struktural berat dan terendah IV MMI di pedalaman Kab. Mamuju Kecamatan Kalumpang dan Tommo.

4.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya analisis *Shakemap* disarankan untuk diintegrasikan dengan data rekaman akselerometer guna memvalidasi hasil simulasi parameter seismik seperti PGA, PGV, dan MMI terhadap kondisi lapangan. Selain itu, penggunaan data kondisi tanah seperti Vs30 dan hasil mikrotremor (HVSr), serta analisis kerentanan bangunan

dan kepadatan penduduk, diharapkan dapat menghasilkan peta bahaya dan risiko gempa yang lebih komprehensif dan akurat sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, T.I., Wald, D.J., Hotovec, A.J., Lin, K., Earle, P.S., (2012). An atlas of Shakemaps and population exposure catalog for earthquakes in the United States. *Earthquake Spectra* 28(4), 1157–1174.
- Allen, T.I., Wald, D.J., Lin, K.W., Garcia, D., Worden, C.B., (2012). The operational Shakemap system and its application to earthquake response. *Seismological Research Letters* 83(3), 477–490. <https://doi.org/10.1785/0220110126>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), (2021). *Laporan kajian gempabumi Mamuju–Majene, Provinsi Sulawesi Barat*. BMKG, Jakarta. <https://bmkg.go.id>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), (2024). *Shakemap skenario gempabumi M7.2 di Jawa Barat*. BMKG, Jakarta.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), (2025). *Katalog gempabumi merusak Indonesia tahun 1821–2024*. BMKG, Jakarta. <https://bmkg.go.id>
- Baker, J.W., Harris, R.A., (2017). Shakemap-based MMI estimation for rapid earthquake impact assessment in urban areas. *Earthquake Spectra* 33(3), 1105–1123.
- Chen, Y., Lee, C.T., (2020). A comparative analysis of Shakemap-derived MMI and field observations in earthquake damage assessment. *Natural Hazards* 104(2), 1423–1441.
- Crowley, H., Colombi, M., Pinho, R., (2012). Shakemap-based assessment of earthquake impact on urban areas. *Earthquake Spectra* 28(3), 1025–1045. <https://doi.org/10.1193/1.4000066>
- Calvert, S. J., & Hall, R. (2007). *Cenozoic evolution of the eastern Indonesian margin*. Geological Society of London, Special Publications, **282**(1), 47–76. <https://doi.org/10.1144/SP282.3>
- Erdik, M., Aydinoglu, N., Fahjan, Y., et al., (2003). Earthquake risk assessment for Istanbul metropolitan area. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration* 2(1), 1–25.
- Hall, R., & Wilson, M. E. J. (2000). *Neogene sutures in eastern Indonesia*. Journal of Asian Earth Sciences, **18**(6), 781–808. [https://doi.org/10.1016/S1367-9120\(00\)00040-7](https://doi.org/10.1016/S1367-9120(00)00040-7)
- Hamilton, W., 1979. *Tectonics of the Indonesian region*. U.S. Geological Survey Professional Paper 1078.
- Irsyam, M., Widiyantoro, S., Natawidjaja, D.H., et al., (2020). *Peta sumber dan bahaya gempabumi Indonesia tahun 2017*. Pusat Studi Gempabumi Nasional (PUSGEN), Bandung.
- Irwandi, I., Widiyantoro, S., Nugraha, A.D., Supendi, P., (2018). Conversion of peak ground motion parameters to Modified Mercalli Intensity for Shakemap applications in Indonesia. *Journal of Seismology* 22(6), 1359–1375. <https://doi.org/10.1007/s10950-018-9758-3>
- Kainde, M.Y., Prasetyo, E., Widiyantoro, S., (2023). Conversion of ground motion parameters into Modified Mercalli Intensity for seismic hazard assessment in

- Indonesia. *Indonesian Journal of Geoscience* 10(2), 85–98.
<https://doi.org/10.17014/ijog.10.2.85-98>
- Laode, A. M. W., Massinai, M. A., Massinai, M. F. I., & Syamsuddin, E. (2025). Evaluating Liquefaction Susceptibility Through HVSR and MASW Methods: A Case Study in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia. *Rudarsko-geološko-naftni zbornik (The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin)*, 40(5), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.17794/rgn.2025.5.1>
- Leopatty, M., et al., (2022). Identification of earthquake shake levels in Palu City based on Mw 6.8 Shakemap skenario by Palu–Koro Fault.
- Miller, L., Johnson, K., (2020). The role of site amplification in Shakemap predictions for PGV and PGA: A case study of California. *Journal of Seismology* 24(5), 987–1005. <https://doi.org/10.1007/s10950-020-09922-7>
- Pusat Studi Gempabumi Nasional (PUSGEN), (2017). *Peta sumber dan bahaya gempabumi Indonesia tahun 2017*. Kementerian PUPR, Bandung.
- Rangin, C., Bellon, H., Benard, F., Letouzey, J., Muller, C., Sanudin, T., (1999). Neogene tectonic evolution of the Celebes–Sulawesi region. *Tectonophysics* 306(3–4), 203–216. [https://doi.org/10.1016/S0040-1951\(99\)00018-7](https://doi.org/10.1016/S0040-1951(99)00018-7)
- Rodriguez, M., Kumar, S., (2019). Hybrid machine learning and Shakemap-based approach for real-time peak ground acceleration prediction. *Earthquake Spectra* 35(4), 1765–1784.
- Sakamaki, T., Hasegawa, A., Umino, N., (2018). Tectonic evolution of Sulawesi and its surrounding regions since the Mesozoic based on seismic tomography. *Journal of Asian Earth Sciences* 156, 38–52.
<https://doi.org/10.1016/j.jseae.2018.01.012>
- Silva, V., Crowley, H., Pagani, M., Monelli, D., Pinho, R., (2014). Development of the OpenQuake engine. *Seismological Research Letters* 85(3), 692–702.
- Silva, V., Crowley, H., Pinho, R., 2023. Skenario-based seismic loss assessment using Shakemap ground motion parameters. *Bulletin of Earthquake Engineering* 21(4), 2051–2078.
<https://doi.org/10.1007/s10518-023-01634-w>
- Susanto, E., Arsyad, M., Subaer, S., & Setyahagi, A. R. (2020). Pemodelan waktu tiba gelombang tsunami di wilayah pesisir provinsi sulawesi barat. Prosiding Seminar Nasional Fisika PPs UNM, 2, 80–83.
<https://ojs.unm.ac.id/semnasfisika/article/view/12859>
- Thompson, E.M., Worden, C.B., Wald, D.J., Hearne, M., (2018). Integration of Shakemap models for PGA and PGV estimation in seismic hazard assessment. *Seismological Research Letters* 89(6), 2051–2063.
- U.S. Geological Survey (USGS), (2023). *Shakemap: Earthquake ground shaking and damage estimation*. USGS, Reston, VA. <https://earthquake.usgs.gov/data/Shakemap>
- U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program (1984). *Earthquake Catalog: Mamuju, West Sulawesi Earthquake (Mw 6.7), 1984*. <https://earthquake.usgs.gov>
- Wald, D.J., Quitoriano, V., Heaton, T.H., Kanamori, H., (1999). Relationships between peak ground acceleration, peak ground velocity, and Modified Mercalli Intensity in California. *Earthquake Spectra* 15(3), 557–564. <https://doi.org/10.1193/1.1586058>
- Walpersdorf, A., Rangin, C., Vigny, C., Manurung, P., Subarya, C., Sutisna, S., (1998). Active faulting and regional kinematics of Sulawesi inferred from GPS

measurements. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 103(B12), 30291–30309. <https://doi.org/10.1029/98JB01241>

Worden, C.B., Wald, D.J., Allen, T.I., Lin, K.W., Garcia, D., Cua, G., (2012). A revised ground-motion and intensity interpolation scheme for Shakemap. *Bulletin of the Seismological Society of America* 102(1), 204–221.

<https://doi.org/10.1785/0120110108>

Zhao, J.X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., Ogawa, H., Irikura, K., Thio, H.K., Somerville, P.G., Fukushima, Y., (2006). Attenuation relations of strong ground motion in Japan using site classification based on predominant period. *Bulletin of the Seismological Society of America* 96(3), 898–913.

<https://doi.org/10.1785/0120050122>

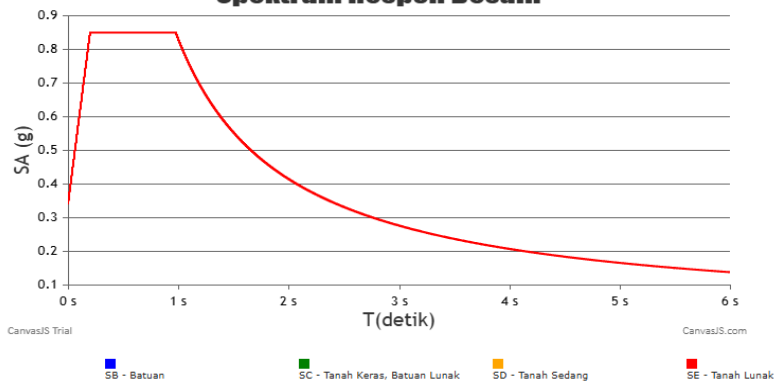
LAMPIRAN

Perhitungan Desain PGA Permukaan

1. Kabupaten Mamuju

1.1 Kecamatan Mamuju

Spektrum Respon Desain



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	SE - Tanah Lunak	T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
Rentang T(s)	Value: 6	0.20	0.98	0.85	0.83
PGA MCEG	0.6293 (g) bedrock				
SS MCEr	1.5828 (g) bedrock				
S1 MCEr	0.6245 (g) bedrock				
TL	6 Detik				

Tabel 6 – Koefisien situs, F_s

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_s) terpetakan pada periode pendek, $T = 0.2$ detik, S_s					
	$S_s \leq 0.25$	$S_s = 0.5$	$S_s = 0.75$	$S_s = 1.0$	$S_s = 1.25$	$S_s \geq 1.5$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
SC	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
SD	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0
SE	2.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8
SF						

CATATAN:

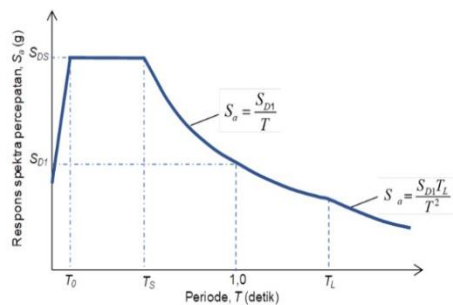
(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_s

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_s) terpetakan pada periode 1 detik, S_1					
	$S_1 \leq 0.1$	$S_1 = 0.2$	$S_1 = 0.3$	$S_1 = 0.4$	$S_1 = 0.5$	$S_1 \geq 0.6$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SC	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
SD	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7
SE	4.2	3.3	2.8	2.4	2.2	2.0
SF						

CATATAN:

(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEG} \times F_a$$

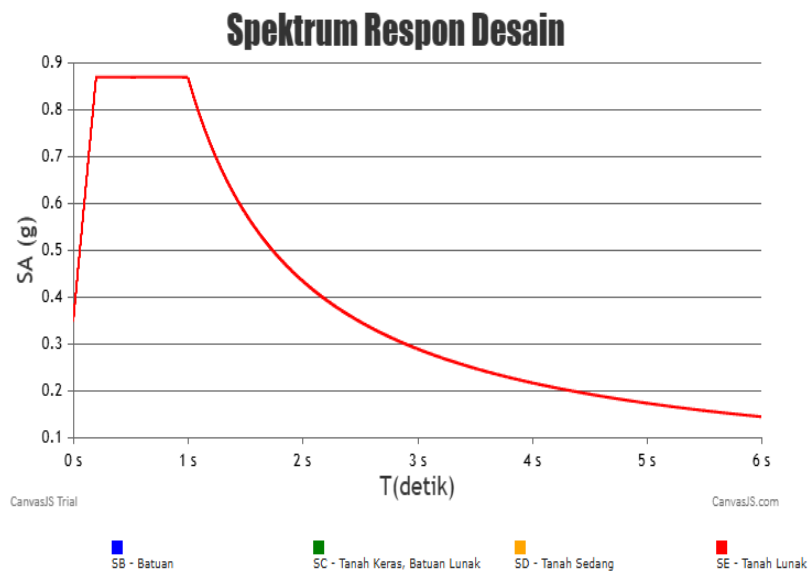
PGA MCEG (batuan dasar) = 0,6293

SS MECr = 1,5828 g

Nilai F_a = 0,8 g

PGA Permukaan : $0,6293 \times 0,8 = 0,50$ g

1.2 Kecamatan Simboro



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	SE - Tanah Lunak	T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
Rentang T(s)	Value: 6	0.20	1.00	0.87	0.87
PGA MCEG	0.6475 (g) bedrock				
SS MECr	1.6344 (g) bedrock				
S1 MECr	0.6499 (g) bedrock				
TL	6 Detik				

Tabel 6 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_a) terpetakan pada periode pendek, $T = 0,2$ detik, S_D					
	$S_I \leq 0,25$	$S_I = 0,5$	$S_I = 0,75$	$S_I = 1,0$	$S_I = 1,25$	$S_I \geq 1,5$
SA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SB	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
SC	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
SD	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0
SE	2,4	1,7	1,3	1,1	0,9	0,8
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

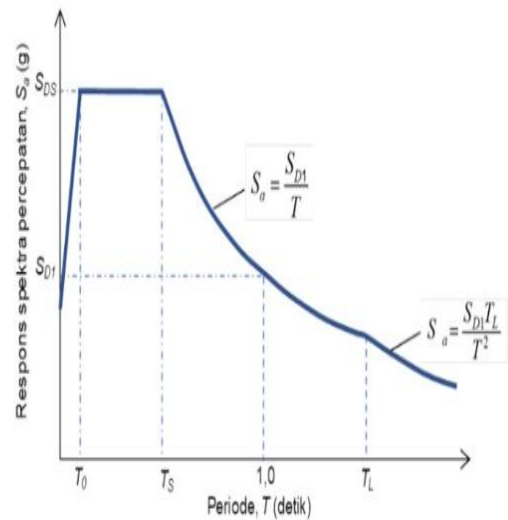
- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_r

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_a) terpetakan pada periode 1 detik, S_1					
	$S_I \leq 0,1$	$S_I = 0,2$	$S_I = 0,3$	$S_I = 0,4$	$S_I = 0,5$	$S_I \geq 0,6$
SA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SB	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SC	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
SD	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
SE	4,2	3,3	2,8	2,4	2,2	2,0
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEG} \times F_a$$

PGA MCEG (batuan dasar) = 0,6475

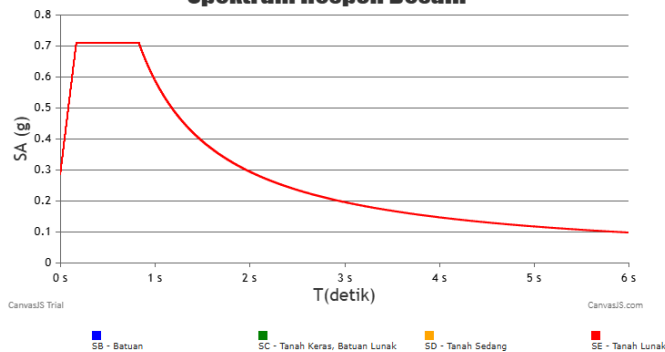
SS MECr = 1,6344 g

Nilai F_a = 0,8 g

PGA Permukaan : $0,6475 \times 0,8 = 0,52$ g

1.3 Kec. Kaluku

Spektrum Respon Desain



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	SE - Tanah Lunak	T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
Rentang T(s)	Value: 6	0.17	0.83	0.71	0.59
PGA MCEG	0.3795 (g) bedrock				
SS MCEr	0.9017 (g) bedrock				
S1 MCEr	0.3363 (g) bedrock				
TL	6 Detik				

Tabel 6 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_a) terpetakan pada periode pendek, $T = 0,2$ detik, S_T					
	$S_T \leq 0,25$	$S_T = 0,5$	$S_T = 0,75$	$S_T = 1,0$	$S_T = 1,25$	$S_T \geq 1,5$
SA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SB	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
SC	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
SD	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0
SE	2,4	1,7	1,3	1,1	0,9	0,8
SF						

CATATAN:

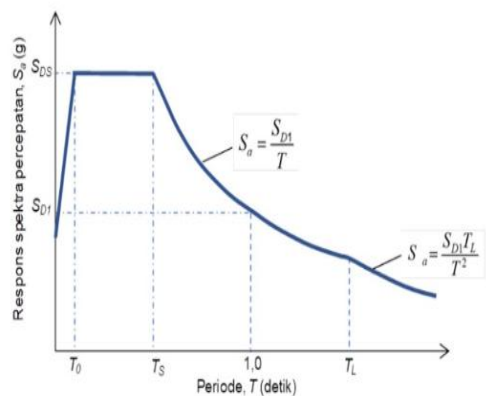
- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_a) terpetakan pada periode 1 detik, S_T					
	$S_T \leq 0,1$	$S_T = 0,2$	$S_T = 0,3$	$S_T = 0,4$	$S_T = 0,5$	$S_T \geq 0,6$
SA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SB	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SC	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
SD	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
SE	4,2	3,3	2,8	2,4	2,2	2,0
SF						

CATATAN:

- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEG} \times F_a$$

PGA MCEG (batuan dasar) = 0,3795

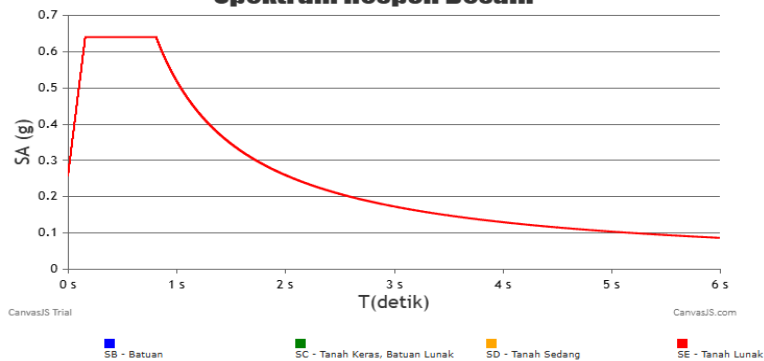
SS MCEr = 0,9017 g

Nilai F_a = 2,0 g

PGA Permukaan : 0, 3795 x 2,0 = 0,70 g

1.4 Kec.Papalang

Spektrum Respon Desain



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	SE - Tanah Lunak	T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
Rentang T(s)	Value: 6	0.16	0.81	0.64	0.52
PGA MCEG	0.2942 (g) bedrock				
SS MCEr	0.6660 (g) bedrock				
S1 MCEr	0.2585 (g) bedrock				
TL	6 Detik				

Tabel 6 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE _a) terpetakan pada periode pendek, T = 0.2 detik, S_a					
	$S_s \leq 0.25$	$S_s = 0.5$	$S_s = 0.75$	$S_s = 1.0$	$S_s = 1.25$	$S_s \geq 1.5$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
SC	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
SD	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0
SE	2.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

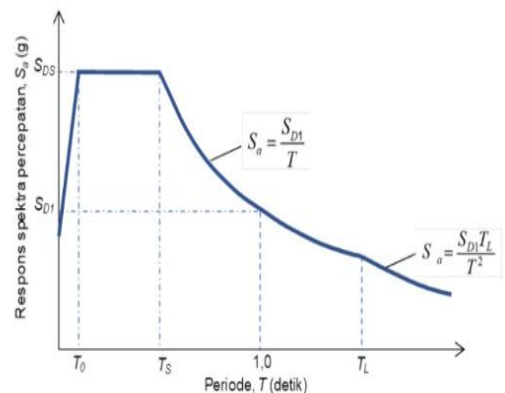
(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_s

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE _a) terpetakan pada periode 1 detik, S_1					
	$S_1 \leq 0.1$	$S_1 = 0.2$	$S_1 = 0.3$	$S_1 = 0.4$	$S_1 = 0.5$	$S_1 \geq 0.6$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SC	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
SD	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7
SE	4.2	3.3	2.8	2.4	2.2	2.0
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEG} \times F_a$$

PGA MCEG (batuan dasar) = 0,2942

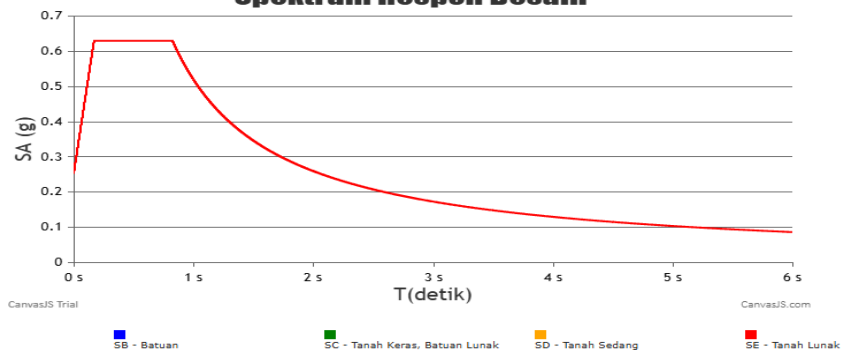
SS MECr = 0,6660 g

Nilai F_a = 2,0 g

PGA Permukaan : 0,2942 x 2,0 = 0,58 g

1.5 Kec. Sampaga

Spektrum Respon Desain



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	SE - Tanah Lunak	T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
Rentang T(s)	Value: 6	0.17	0.83	0.63	0.52
PGA MCEG	0.2896 (g) bedrock				
SS MCEr	0.6550 (g) bedrock				
S1 MCEr	0.2573 (g) bedrock				
TL	12 Detik				

Tabel 6 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_a) terpetakan pada periode pendek, $T = 0,2$ detik, S_1					
	$S_1 \leq 0,25$	$S_1 = 0,5$	$S_1 = 0,75$	$S_1 = 1,0$	$S_1 = 1,25$	$S_1 \geq 1,5$
SA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SB	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
SC	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
SD	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0
SE	2,4	1,7	1,3	1,1	0,9	0,8
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

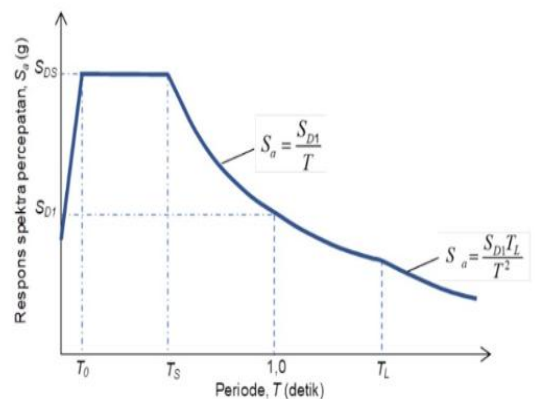
(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_a) terpetakan pada periode 1 detik, S_1					
	$S_1 \leq 0,1$	$S_1 = 0,2$	$S_1 = 0,3$	$S_1 = 0,4$	$S_1 = 0,5$	$S_1 \geq 0,6$
SA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SB	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
SC	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
SD	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
SE	4,2	3,3	2,8	2,4	2,2	2,0
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEG} \times F_a$$

PGA MCEG (batuan dasar) = 0,2896 g

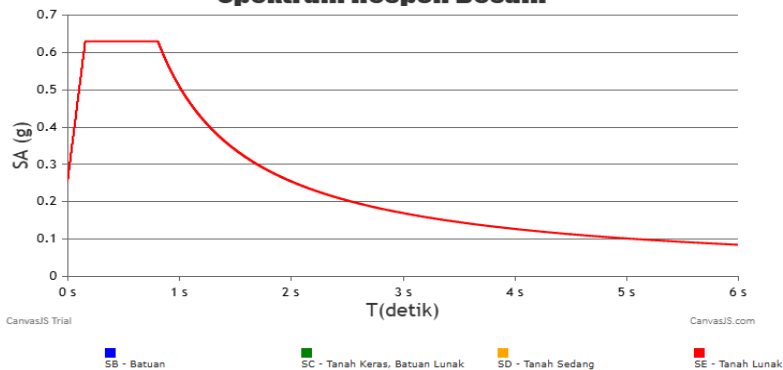
SS MECr = 0,6550 g

Nilai F_a = 2,0 g

PGA Permukaan : 0,2896 x 2,0 = 0,58 g

1.6 Kec. Tommo

Spektrum Respon Desain



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	SE - Tanah Lunak	T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
Rentang T(s)	Value: 6	0.16	0.81	0.63	0.51
PGA MCEg	0.2902 (g) bedrock				
SS MCEr	0.6465 (g) bedrock				
S1 MCEr	0.2554 (g) bedrock				
TL	12 Detik				

Tabel 6 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCEs) terpetakan pada periode pendek, $T = 0.2$ detik, S_1					
	$S_1 \leq 0.25$	$S_1 = 0.5$	$S_1 = 0.75$	$S_1 = 1.0$	$S_1 = 1.25$	$S_1 \geq 1.5$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
SC	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
SD	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0
SE	2.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

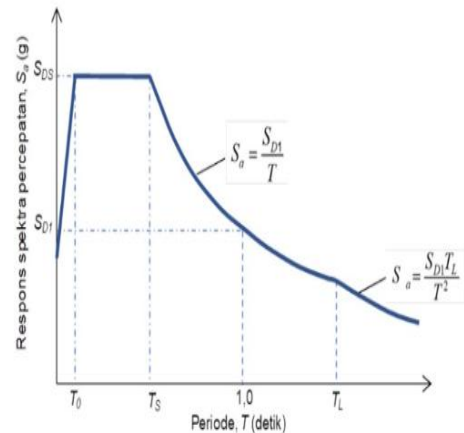
- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCEs) terpetakan pada periode 1 detik, S_1					
	$S_1 \leq 0.1$	$S_1 = 0.2$	$S_1 = 0.3$	$S_1 = 0.4$	$S_1 = 0.5$	$S_1 \geq 0.6$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SC	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
SD	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7
SE	4.2	3.3	2.8	2.4	2.2	2.0
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEg} \times F_a$$

PGA MCEg (batuan dasar) = 0,2902 g

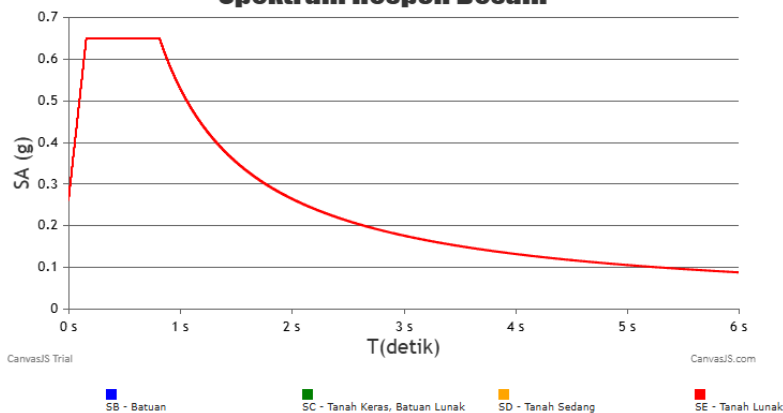
SS MCEr = 0,6465 g

Nilai $F_a = 2,0$ g

PGA Permukaan : 0,2902 x 2,0 = 0,58 g

1.7 Kec. Kalumpang

Spektrum Respon Desain



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	TO(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
SE - Tanah Lunak	0.16	0.82	0.65	0.53

Rentang T(s) Value: 6

PGA MCEG 0.3253 (g) bedrock

SS MCEr 0.6970 (g) bedrock

S1 MCEr 0.2630 (g) bedrock

TL 12 Detik

Tabel 6 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE _a) terpetakan pada periode pendek, T = 0.2 detik, S_s					
	$S_s \leq 0.25$	$S_s = 0.5$	$S_s = 0.75$	$S_s = 1.0$	$S_s = 1.25$	$S_s \geq 1.5$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
SC	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
SD	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0
SE	2.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

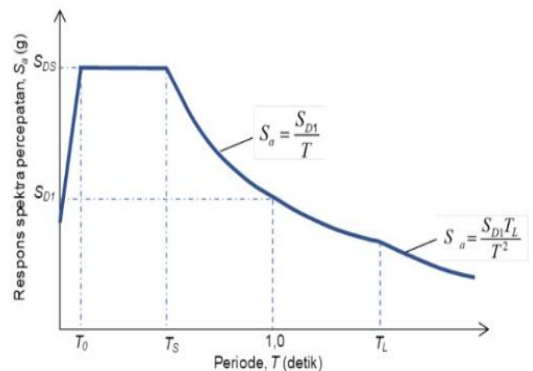
- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_v

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE _a) terpetakan pada periode 1 detik, S_1					
	$S_1 \leq 0.1$	$S_1 = 0.2$	$S_1 = 0.3$	$S_1 = 0.4$	$S_1 = 0.5$	$S_1 \geq 0.6$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SC	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
SD	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7
SE	4.2	3.3	2.8	2.4	2.2	2.0
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

- (a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEG} \times F_a$$

PGA MCEG (batuan dasar) = 0,3253 g

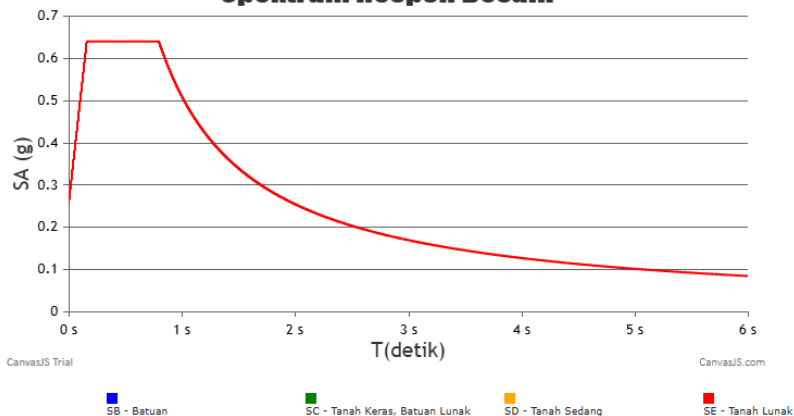
SS MECr = 0,6970 g

Nilai F_a = 2,0 g

PGA Permukaan : 0,3253 x 2,0 = 0,6506 g

1.8 Kec. Boneharu

Spektrum Respon Desain



Results: Tabel dibawah ini merupakan Parameter untuk membuat Grafik Desain Spektra Indonesia:

Kelas	SE - Tanah Lunak	T0(detik)	TS(detik)	SDs(g)	SD1(g)
Rentang T(s)	Value: 6	0.16	0.80	0.64	0.51
PGA MCEG	0.3142 (g) bedrock				
SS MCEr	0.6872 (g) bedrock				
S1 MCEr	0.2566 (g) bedrock				
TL	6 Detik				

Tabel 6 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_s) terpetakan pada periode pendek, $T = 0.2$ detik, S_s					
	$S_s \leq 0.25$	$S_s = 0.5$	$S_s = 0.75$	$S_s = 1.0$	$S_s = 1.25$	$S_s \geq 1.5$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
SC	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
SD	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0
SE	2.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

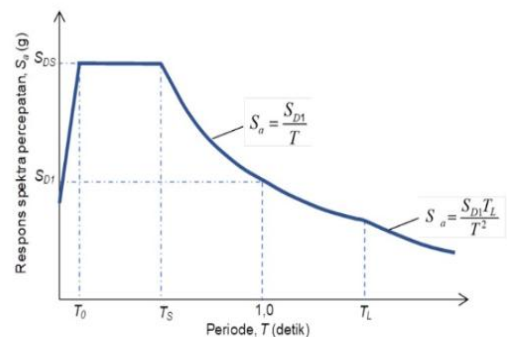
(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1

Tabel 7 – Koefisien situs, F_a

Kelas situs	Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE_s) terpetakan pada periode 1 detik, S_1					
	$S_1 \leq 0.1$	$S_1 = 0.2$	$S_1 = 0.3$	$S_1 = 0.4$	$S_1 = 0.5$	$S_1 \geq 0.6$
SA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SB	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SC	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
SD	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7
SE	4.2	3.3	2.8	2.4	2.2	2.0
SF	SS ^(a)					

CATATAN:

(a) SS= Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik, lihat 6.10.1



Gambar 3 – Spektrum respons desain

$$PGA_{permukaan} = PGA_{MCEG} \times F_a$$

PGA MCEG (batuan dasar) = 0,3142 g

SS MECr = 0,6872 g

Nilai F_a = 2,0 g

PGA Permukaan : $0,6872 \times 2,0 = 1,3744$ g